

· 标准与讨论 ·

国家基层糖尿病防治管理手册(2022)

中华医学会糖尿病学分会 国家基层糖尿病防治管理办公室

通信作者:贾伟平,上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科 上海市糖尿病临床医学中心 上海市糖尿病重点实验室 国家基层糖尿病防治管理办公室,上海 200233
Email:wpjia@sjtu.edu.cn

【摘要】《国家基层糖尿病防治管理手册(2022)》是为配合《国家基层糖尿病防治管理指南(2022)》使用而制定,对该指南涉及的推荐内容和知识进行详细说明和补充。

【关键词】糖尿病; 管理; 基层

National handbook for the prevention and control of diabetes in primary care (2022)

Chinese Diabetes Society, National Office for Primary Diabetes Care

Corresponding author: Jia Weiping, Department of Endocrinology and Metabolism, Shanghai Jiao Tong University Affiliated Sixth People's Hospital, Shanghai Clinical Center for Diabetes, Shanghai Key Laboratory of Diabetes Mellitus, National Office for Primary Diabetes Care, Shanghai 200233, China
Email: wpjia@sjtu.edu.cn

【Summary】 National handbook for the prevention and control of diabetes in primary care (2022) is made for the use in combination with the national guidelines for the prevention and control of diabetes in primary care (2022). It provides detailed information and supplementary for the contents involved in the guidelines.

【Key words】 Diabetes mellitus; Management; Primary care

糖尿病基本知识

一、糖尿病定义

糖尿病是一组由多病因引起以高血糖为特征的代谢性疾病,是由于胰岛素分泌和/或利用缺陷引起。长期碳水化合物以及脂肪、蛋白质代谢紊乱可引起多系统损伤,导致眼、肾、神经、心脏、血管等组织器官发生进行性病变、功能减退及衰竭;病情严重或应激时可发生急性严重代谢紊乱,如糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态等^[1]。

二、流行病学

我国是世界上糖尿病患者最多的国家,2020 年中国居民营养与慢性病状况报告数据显示,我国成人糖尿病患病率为 11.9%,患者人数高

达 1.25 亿^[2]。近年来,虽然我国糖尿病防治工作取得了较显著的进展,但知晓率、治疗率和控制率低的现状仍然十分严峻。据 2018 年中国慢性病及危险因素监测报告数据,全国糖尿病知晓率、治疗率和控制率分别为 38.0%、34.1% 和 33.1%,基层糖尿病防治任务仍然艰巨^[3]。

三、糖尿病流行的重要影响因素^[4]

糖尿病是由遗传和环境因素共同作用所导致的复杂性疾病。糖尿病的危险因素可以分为不可干预和可干预两类。不可干预的因素主要包括年龄、家族史或遗传倾向、种族;可干预的因素主要包括糖尿病前期(最重要的危险因素)、代谢综合征(超重/肥胖、高血压、血脂异常)、不健康饮食、身体活动不足、吸烟、可增加糖尿病发生风险的药物、致

DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20220509-00350

收稿日期 2022-05-09 本文编辑 侯鉴君

引用本文:中华医学会糖尿病学分会,国家基层糖尿病防治管理办公室.国家基层糖尿病防治管理手册(2022)[J].中华内科杂志,2022,61(7):717-748.DOI:10.3760/cma.j.cn112138-20220509-00350.



肥胖或糖尿病的社会环境。我们要重点关注可干预的危险因素,通过控制这些危险因素,预防或延缓糖尿病及其并发症的发生。

四、高血糖的健康危害及降糖获益

糖尿病可以导致视网膜、肾脏、神经系统、心脑血管系统等多个靶器官的损伤,是我国失明、终末期肾病、心脑血管事件和截肢的主要病因,疾病负担沉重。同时,在病情严重或应激时可发生糖尿病酮症酸中毒、高血糖高渗状态等急性并发症,严重时危及生命。

血糖控制在糖尿病管理中具有重要意义,严格控制血糖可以降低糖尿病相关并发症的发生。英国前瞻性糖尿病研究(The UK Prospective Diabetes Study, UKPDS)结果显示,在 2 型糖尿病患者中,糖化血红蛋白 A1c (glycosylated hemoglobin A1c, HbA1c) 每下降 1% 可使所有糖尿病相关终点风险和糖尿病相关死亡风险降低 21%,心肌梗死风险降低 14%,微血管并发症风险降低 37%^[5]。UKPDS 后续随访研究结果显示,强化降糖组在强化降糖治疗结束后 10 年其心肌梗死风险仍较常规治疗组降低 15%,全因死亡风险降低 13%,表明早期良好的血糖控制可带来远期获益^[6]。

糖尿病诊断、分型与评估

一、高血糖状态分类(表 1)

表 1 高血糖状态分类(WHO 1999)

糖代谢分类	静脉血浆葡萄糖(mmol/L)	
	空腹	OGTT 2h
IFG	6.1~<7.0	<7.8
IGT	<7.0	7.8~<11.1
糖尿病	≥7.0	≥11.1

注:WHO 为世界卫生组织;IFG 为空腹血糖受损;IGT 为糖耐量减低;OGTT 为口服葡萄糖耐量试验

空腹血糖受损(impaired fasting glucose, IFG)和糖耐量减低(impaired glucose tolerance, IGT)统称为糖调节受损,也称糖尿病前期^[7]。

二、糖尿病诊断标准(表 2)

目前我国糖尿病的诊断以静脉血浆葡萄糖为依据,毛细血管血糖值仅作为参考。

三、糖尿病的分型

采用世界卫生组织(WHO)1999 年糖尿病的分型体系,将糖尿病分为 4 种类型,即 1 型糖尿病(分免疫介导性和特发性)、2 型糖尿病、特殊类型糖尿

表 2 糖尿病诊断标准^[8-9]

诊断标准	静脉血浆葡萄糖或 HbA1c 水平
典型糖尿病症状	
加上随机血糖	≥11.1 mmol/L
或加上空腹血糖	≥7.0 mmol/L
或加上 OGTT2h 血糖	≥11.1 mmol/L
或加上 HbA1c	≥6.5%
无糖尿病典型症状者,须次日复查确认	

注:典型糖尿病症状包括烦渴多饮、多尿、多食、不明原因体重下降;随机血糖指不考虑上次用餐时间,一天中任意时间的血糖,不能用来诊断空腹血糖受损或糖耐量减低,随机血糖≥11.1 mmol/L 适用于协助诊断具有典型糖尿病症状的患者;空腹状态指至少 8h 没有进食;OGTT 为口服葡萄糖耐量试验;HbA1c 为糖化血红蛋白 A1c,推荐在采用标准化检测方法且有严格质量控制(美国国家糖化血红蛋白标准化计划、中国糖化血红蛋白一致性研究计划)的医疗机构,可以将 HbA1c≥6.5% 作为糖尿病的补充诊断标准;急性感染、创伤或其他应激情况下可出现暂时性血糖升高,不能以此时的血糖值诊断糖尿病,须在应激消除后复查,再确定糖代谢状态

病和妊娠期糖尿病^[7]。

1 型糖尿病的病因和发病机制尚不清楚,其显著的病理学和病理生理学特征是胰岛 β 细胞数量显著减少乃至消失所导致的胰岛素分泌显著下降或缺失。2 型糖尿病的病因和发病机制目前亦不明确,其显著的病理生理学特征为胰岛素调控葡萄糖代谢能力下降(胰岛素抵抗)伴胰岛 β 细胞功能缺陷所导致的胰岛素分泌减少(或相对减少)。特殊类型糖尿病是病因学相对明确的糖尿病,随着对糖尿病发病机制研究的深入,特殊类型糖尿病的种类会逐渐增加。孕期糖尿病包括妊娠期糖尿病(gestational diabetes mellitus, GDM)、妊娠期显性糖尿病(overt diabetes mellitus, ODM)及孕前糖尿病(pre-gestational diabetes mellitus, PGDM),其中 GDM 是指妊娠期间发生的糖代谢异常,但血糖未达到显性糖尿病的水平,诊断标准为孕期任何时间行 75 g 口服葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test, OGTT),空腹血浆血糖(fasting plasma glucose, FPG)5.1~<7.0 mmol/L,OGTT 1h 血糖≥10.0 mmol/L,OGTT 2h 血糖 8.5~<11.1 mmol/L,任一个点血糖达到上述标准即诊断 GDM。ODM 指孕期任何时间被发现且达到非孕人群糖尿病诊断标准。PGDM 指孕前确诊的 1 型、2 型或特殊类型糖尿病。

2 型糖尿病是临床最常见类型,2 型糖尿病与 1 型糖尿病的主要鉴别点见表 3。

四、评估

糖尿病评估的目的是进一步明确糖尿病病情

表3 2型糖尿病与1型糖尿病主要鉴别点

鉴别点	2型糖尿病	1型糖尿病
起病方式	缓慢而隐匿	多急剧,少数缓慢
起病时体重	多超重或肥胖	多正常或消瘦
三多一少症状	不典型,或无症状	常典型
酮症或酮症酸中毒	倾向小	倾向大
C肽释放试验	峰值延迟或不足	低下或缺乏
自身免疫标记 ^a	阴性	阳性支持,阴性不能排除
治疗	生活方式、口服或注射类降糖药	依赖外源性胰岛素
相关的自身免疫病	并存概率低	并存概率高

注:^a包括谷氨酸脱羧酶抗体(glutamate decarboxylase antibody, GADA)、胰岛细胞抗体(islet cell autoantibody, ICA)、人胰岛细胞抗原2抗体(islet cell antigen 2 antibody, IA-2A)、锌转运体8抗体(zinc transporter 8 antibody, ZnT8A)等

及并发症发生风险,是确定糖尿病治疗策略的基础。建议初诊时及以后每年评估1次。评估内容主要包括病史、体格检查及辅助检查。

(一)病史

1.病程:了解患者首次发现血糖升高或诊断糖尿病的时间,糖尿病、并发症和伴随疾病的情况,既往及目前治疗情况(包括药物及非药物治疗),血糖控制情况,是否有低血糖发生等。

2.既往史:了解患者过去体重变化的情况,是否有高血压、血脂异常、冠心病、脑血管病变、周围血管病变、脂肪肝、自身免疫病、肿瘤、睡眠呼吸暂停综合征等及其治疗情况。

3.家族史:了解患者一级亲属是否患糖尿病、高血压、血脂异常、冠心病、脑血管病变等疾病。

4.生活方式:了解吸烟、饮酒、运动、饮食情况等。

(二)体格检查

1.身高、体重、腰围:根据身高体重计算体重指数(body mass index, BMI), BMI=体重(kg)/身高的平方(m²)。BMI可判断患者是否消瘦(BMI<18.5 kg/m²)、超重(BMI 24.0~<28.0 kg/m²)或肥胖(BMI≥28.0 kg/m²),通常反映全身肥胖程度。腰围主要反映向心性(中心型)肥胖(男性腰围≥90 cm,女性腰围≥85 cm)的程度。

2.血压:了解血压水平。

3.视力:了解视力情况。

4.128 Hz音叉震动觉检查、10 g尼龙单丝压力觉检查、踝反射:了解周围神经功能情况。

5.足外观、足背动脉搏动:了解足部外观(如有无溃疡)及血管情况。

(三)辅助检查

1.建议检查项目:(1)空腹血糖、餐后2 h血糖:

了解患者血糖水平,为制定和调整降糖策略提供参考;(2)甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):了解患者有无血脂异常,评估心血管疾病风险;(3)肝肾功能:肝肾功能异常会影响某些降糖药物的使用,需进行监测,为及时调整药物治疗方案提供参考;(4)尿常规:尿蛋白阳性提示可能存在肾脏病变,尿红细胞及白细胞计数阳性结果提示尿路感染、肾结石或其他潜在的泌尿系统疾病的可能,尿酮体阳性可见于糖尿病酮症酸中毒、饥饿、禁食、剧烈运动、严重呕吐等;(5)心电图:有助于识别是否存在心律失常、心肌缺血或陈旧性心肌梗死等。

2.有条件时推荐进行的检查项目:(1)HbA1c:了解患者既往2~3个月血糖控制状况,是临床决定是否调整治疗方案的重要依据;(2)糖化白蛋白(glycated albumin, GA):反映检测前2~3周的平均血糖,评价患者短期糖代谢控制情况;(3)尿白蛋白/肌酐比值(urinary albumin-to-creatinine ratio, UACR):了解患者有无白蛋白尿,评估患者是否存在肾脏疾病及进展的风险;(4)眼底检查:使用免散瞳眼底照相机拍摄眼底照片,评估眼底情况,如异常则转诊至眼科做进一步评估;(5)踝肱指数(ankle brachial index, ABI):为踝动脉与肱动脉收缩压的比值,用于筛查与评估下肢动脉粥样硬化性病变。

糖尿病筛查

一、糖尿病高危人群定义

具有下列任何一个及以上的糖尿病危险因素者,可视为2型糖尿病高危人群^[8]:(1)有糖尿病前

期史;(2)年龄 ≥ 40 岁;(3) $\text{BMI} \geq 24 \text{ kg/m}^2$ 和/或向心性(中心型)肥胖(男性腰围 $\geq 90 \text{ cm}$,女性腰围 $\geq 85 \text{ cm}$);(4)一级亲属(父母、同胞、子女)有糖尿病史;(5)缺乏体力活动者;(6)有巨大儿分娩史或有 GDM 病史的女性;(7)有多囊卵巢综合征病史的女性;(8)有黑棘皮病者;(9)有高血压史,或正在接受降压治疗者;(10) $\text{HDL-C} < 0.90 \text{ mmol/L}$ 和/或 $\text{TG} > 2.22 \text{ mmol/L}$,或正在接受调脂治疗者;(11)有动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)史;(12)有类固醇类药物使用史;(13)长期接受抗精神病药物或抗抑郁药物治疗。

二、OGTT

OGTT 可用于糖尿病诊断及筛查,具体方法如下^[8]:(1)7:00—9:00 时开始,受试者空腹 8~10 h 后口服溶于 300 ml 水内的无水葡萄糖粉 75 g(如用 1 分子水葡萄糖粉则为 82.5 g)。儿童则予每千克体重 1.75 g,总量不超过 75 g。糖水在 5 min 之内服完。(2)从服糖第 1 口开始计时,于服糖前和服糖后 2 h 分别在前臂采静脉血检测血糖。(3)试验过程中,受试者不喝茶及咖啡,不吸烟,不做剧烈运动,但无须绝对卧床。(4)血标本应尽快送检。(5)试验前 3 d 内,每日碳水化合物摄入量不少于 150 g。(6)在疾病允许情况下,试验前停用可能影响 OGTT 的药物(如避孕药、利尿剂或苯妥英钠等)3~7 d。

三、筛查指导

1. 对发现的糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育,建议其每年至少检测 1 次空腹血糖,并接受医务人员健康指导;提倡 40 岁及以上人群每年至少检测 1 次空腹血糖。

2. 对筛查的糖尿病前期患者,进行有针对性的健康教育,建议其每半年至少测量 1 次血糖,每年到医院进行 1 次糖尿病诊断检测,并接受医务人员的健康指导。有条件可以开展糖尿病前期患者管理。

3. 空腹血糖筛查是简单易行的方法,宜作为常规的筛查方法,但有漏诊的可能性,条件允许建议行 OGTT,同时检测空腹血糖和糖负荷后 2 h 血糖^[8]。

4. 考虑基层医疗卫生机构筛查的可操作性,可采用以空腹毛细血管血糖作为初筛手段的分段式筛查流程:所有筛查对象先进行空腹毛细血管血糖检测;空腹毛细血管血糖 $< 5.6 \text{ mmol/L}$ 为初筛阴性; $\geq 5.6 \text{ mmol/L}$ 为初筛阳性,其中 $\geq 5.6 \text{ mmol/L}$ 且 $<$

8.0 mmol/L 者进一步行 OGTT, $\geq 8.0 \text{ mmol/L}$ 者仅检测空腹静脉血糖,注意识别疑似糖尿病急危症患者^[10]。

血糖检测

一、毛细血管血糖检测^[11-12]

(一)测试前的准备

(1)检查试纸条和质控品贮存是否恰当;(2)检查试纸条的有效期及调码(如需要)是否符合;(3)清洁血糖仪;(4)检查质控品有效期。

(二)测试步骤

(1)用 75% 乙醇擦拭采血部位,待干后进行皮肤穿刺;(2)通常采集指腹侧面等末梢毛细血管全血进行检测,不宜在水肿或感染的部位采血,紧急时可在耳垂处采血;(3)皮肤穿刺后,弃去第 1 滴血液,将第 2 滴血液置于试纸上的指定区域;(4)严格按照操作说明书要求和操作规程进行检测;(5)测定结果的记录包括被测试者姓名、测定日期、时间、结果、单位、检测者签名等;(6)使用后的针头应置于专用医疗废物锐器盒内,按医疗废物处理。

二、自我血糖监测方案^[12]

(一)血糖监测的频率和时间点

血糖监测的频率和时间要根据患者病情的实际需要来决定,兼顾有效性和便利性。监测的时间点包括餐前、餐后 2h、睡前及夜间(一般为 2:00—3:00)等。

(二)血糖监测的原则

1. 采用生活方式干预控制糖尿病的患者,可根据需要有目的地通过血糖监测了解饮食控制和运动对血糖的影响来调整饮食和运动。

2. 使用口服降糖药者可每周监测 2~4 次空腹血糖或餐后 2h 血糖。

3. 使用胰岛素治疗者应该更为积极地监测不同时间段的血糖:(1)使用基础胰岛素的患者应监测空腹血糖,根据空腹血糖调整睡前胰岛素的剂量;(2)使用预混胰岛素者应监测空腹和晚餐前血糖,根据空腹血糖调整晚餐前胰岛素剂量,根据晚餐前血糖调整早餐前胰岛素剂量,如果空腹血糖达标后,注意监测餐后血糖以优化治疗方案。

4. 当怀疑有低血糖时,应随时加测血糖;当末梢血糖测定值与静脉血浆血糖测定值之间的误差增大,应及时关注,寻找原因(如血糖仪是否准确?试纸是否过期、受潮?测量方法是否正确?);此外

可根据需要加测运动或特殊行为(如驾驶)前的血糖。

5. 特殊人群(围手术期患者、低血糖高危人群、危重症患者、老年患者、1 型糖尿病及妊娠期糖尿病等)的监测:应遵循以上血糖监测的基本原则,实行个体化的监测方案。血糖监测各时间点血糖的适用范围见表 4。

三、HbA1c^[8, 12]

HbA1c 可以作为糖尿病的补充诊断标准,在临床上已作为评估长期血糖控制状况的金标准,是临床决定是否需要调整治疗方案的重要依据,也是评估慢性并发症发生风险的重要依据。标准 HbA1c 检测方法的正常参考值为 4%~6%,在治疗之初建议每 3 个月检测 1 次,一旦达到治疗目标可每 6 个月检查 1 次。HbA1c 测定所采用的方法应可以溯源到糖尿病控制和并发症试验(diabetes control and complications trial, DCCT)中曾使用过的 HbA1c 检测方法。影响 HbA1c 的因素较多,如镰状细胞病、妊娠期、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症、艾滋病、重度肾功能损害和血液透析、近期失血或输血,以及促红细胞生成素治疗等。

四、GA^[8]

GA 能反映糖尿病患者检测前 2~3 周的平均血糖水平,其正常参考值为 11%~17%。GA 对短期内血糖变化比 HbA1c 敏感,是评价患者短期糖代谢控制情况的良好指标。但合并某些疾病如肾病综合征、肝硬化等影响白蛋白更新速度时,GA 检测结果并不可靠。

糖尿病治疗

糖尿病治疗的关键点:行教育、勤监测、管住嘴、迈开腿、药莫忘。“五驾马车”驾驭好。

一、糖尿病治疗原则及控制目标

糖尿病的治疗应遵循综合管理的原则,包括控制高血糖、高血压、血脂异常、超重肥胖、高凝状态等心血管多重危险因素,在生活方式干预的基础上

进行必要的药物治疗,以提高糖尿病患者的生存质量和延长预期寿命。同时也要遵循个体化原则,根据患者的年龄、病程、预期寿命、并发症或合并症病情严重程度等确定个体化的控制目标。中国 2 型糖尿病综合控制目标和 HbA1c 分层目标值建议见表 5 及表 6^[7-8]。

二、降糖治疗策略与路径

2 型糖尿病的治疗应根据患者病情等综合因素制定个体化方案。生活方式干预是 2 型糖尿病的基础治疗措施,应贯穿于糖尿病治疗的始终。如果单纯生活方式干预不能使血糖控制达标,应开始单药治疗,2 型糖尿病药物治疗的首选是二甲双胍。若无禁忌证且能耐受药物者,二甲双胍应一直保留在糖尿病的治疗方案中。有二甲双胍禁忌或不耐受二甲双胍的患者可根据情况选择胰岛素促泌剂、 α -糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类(thiazolidinediones, TZDs)、二肽基肽酶 IV 抑制剂(dipeptidyl peptidase IV inhibitor, DPP-4i)、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂(sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor, SGLT-2i)或胰高血糖素样肽-1 受体激动剂(glucagon-like peptide-1 receptor agonist, GLP-1RA)。如单独使用二甲双胍治疗血糖未达标,则应加用不同机制的口服或注射类降糖药物进行二联治疗。二联治疗 3 个月不达标者,应启动三联治疗,即在二联治疗的基础上加用一种不同机制的降糖药物。如三联治疗中未包括胰岛素而血糖不达标,可加用胰岛素治疗;如三联治疗已包括胰岛素而血糖仍不达标,则应将治疗方案调整为多次胰岛素治疗(基础胰岛素加餐时胰岛素注射或每日多次预混胰岛素注射)。基层 2 型糖尿病患者降糖治疗的主要治疗路径见图 1。

对于有条件的基层医疗机构推荐以下原则,即当患者合并 ASCVD 或有高危因素(指年龄 ≥ 55 岁并伴有冠状动脉或颈动脉或下肢动脉狭窄 $\geq 50\%$ 或左心室肥厚)、心力衰竭或慢性肾脏病,不论其 HbA1c 是否达标,只要没有禁忌,可考虑在二甲双胍的基础上加用 SGLT-2i 或 GLP-1RA,具体治疗路径可参

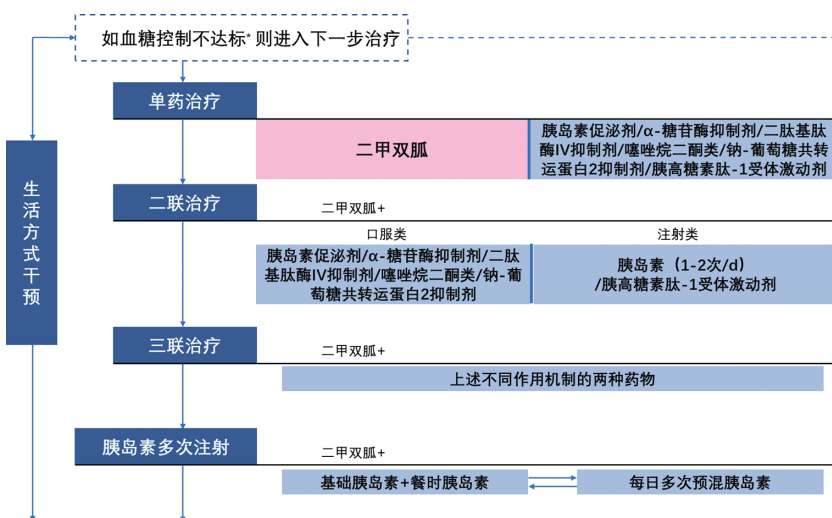
表 4 各时间点血糖的适用范围

监测时间点	适用范围
餐前血糖	血糖水平较高,或有低血糖风险时
餐后 2h 血糖	空腹血糖已获良好控制,但糖化血红蛋白仍不能达标者;需要了解饮食和运动对血糖影响者
睡前血糖	注射胰岛素(特别是晚餐前注射胰岛素)患者
夜间血糖	经治疗血糖已接近达标,但空腹血糖仍高者;或疑有夜间低血糖者
其他	出现低血糖症状时应及时监测血糖;剧烈运动前后宜监测血糖

表 5 中国 2 型糖尿病综合控制目标

指标	目标值
血糖 (mmol/L)	
空腹	4.4~7.0
非空腹	<10.0
糖化血红蛋白 A1c (%)	<7.0
血压 (mmHg)	<130/80
总胆固醇 (mmol/L)	<4.5
高密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)	
男性	>1.0
女性	>1.3
甘油三酯 (mmol/L)	<1.7
低密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)	
未合并动脉粥样硬化性心血管疾病	<2.6
合并动脉粥样硬化性心血管疾病	<1.8
体重指数 (kg/m ²)	<24.0

注: 体重指数 (BMI) = 体重/身高的平方 (kg/m²); 1 mmHg = 0.133 kPa



注: 本图是根据药物疗效和安全性、卫生经济学等方面的临床证据以及我国国情等因素权衡考虑后推荐的主要药物治疗路径。* 血糖控制标准参见表 5

图 1 基层 2 型糖尿病患者降糖治疗路径

见《中国 2 型糖尿病防治指南 (2020 年版)》^[8]。

三、糖尿病饮食计划的制定和估算^[4]

(一) 饮食原则

(1) 合理饮食, 吃动平衡, 有助于血糖的良好控制。(2) 主食定量, 粗细搭配, 提倡低血糖指数的主食。(3) 多吃蔬菜, 水果适配, 种类和颜色要丰富多样。(4) 常吃鱼禽, 蛋肉适量, 限制加工肉类制品摄入。(5) 奶类豆类, 天天要有, 零食加餐按需合理选择。(6) 清淡饮食, 少油低盐, 应当足量饮水且不饮酒。(7) 定时定量, 细嚼慢咽, 根据实际情况少食多餐。

(二) 计算理想体重

方法 1: 理想体重 (kg) = 身高 (cm) - 105。在此值 ±10% 以内均属正常范围, 低于此值 20% 为消瘦, 超过 20% 为肥胖 (此公式用于后文的热量测定)。

方法 2: BMI 18.5~23.9 kg/m² 为正常, <18.5 kg/m² 属于消瘦, 24.0~<28.0 kg/m² 属于超重, ≥28.0 kg/m² 为肥胖。

(三) 计算总热量

根据理想体重和参与体力劳动的情况计算, 每日所需的总热量 = 理想体重 × 每公斤体重需要的热量 (表 7)。

(四) 三大营养素的分配

1. 三大营养素每日所提供的热能在总热量中所占的百分比: 碳水化合物 (谷类、薯类等) 提供的能量应占全日总热量的 45%~60%; 蛋白质 [动物性蛋白 (各种瘦肉、鱼、虾等)、植物性蛋白 (黄豆及其制品等)] 提供的能量应占全日总热量的 15%~20%; 脂肪 (饱和脂肪酸、多不

表 6 糖化血红蛋白 A1c (HbA1c) 分层目标值建议

HbA1c 水平	适用人群
<6.5%	年龄较轻、病程较短、预期寿命较长、无并发症、未合并心血管疾病的 2 型糖尿病患者, 其前提是无低血糖或其他不良反应
<7.0%	大多数非妊娠成年 2 型糖尿病患者
<8.0%	年龄较大、病程较长、有严重低血糖史、预期寿命较短、有显著的微血管或大血管并发症或严重合并症的患者

注: HbA1c 分层目标适用于 18 岁及以上成年人; 年龄 ≥60 岁的老年糖尿病血糖控制标准可参照表 13

表 7 不同体力劳动的热量需求表 (kcal · kg⁻¹ · d⁻¹)

劳动强度	举例	消瘦	正常	超重或肥胖
卧床休息		25~30	20~25	15
轻体力劳动	办公室职员、教师、售货员、简单家务, 或与其相当的活动量	35	30	20~25
中体力劳动	学生、司机、外科医生、体育教师、一般农活, 或与其相当的活动量	40	35	30
重体力劳动	建筑工、搬运工、冶炼工、重的农活、运动员、舞者, 或与其相当的活动量	45~50	40	35

饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸)提供的能量应占全日总热量的 20%~30%。

2. 三大营养物质及酒精所提供的热量:1 g 碳水化合物提供 4 kcal (1 kcal=4.184 kJ)、1 g 蛋白质提供 4 kcal、1 g 脂肪提供 9 kcal、1 g 酒精提供 7 kcal。

3. 计算每日应进食三大营养素的量:以张女士为例,每日需要从食物中摄入的总热量为 1 800 kcal,其中:碳水化合物占 45%~60%,即 $1\,800 \times (45\% \sim 60\%) = 810 \sim 1\,080$ kcal;蛋白质占 15%~20%,即 $1\,800 \times (15\% \sim 20\%) = 270 \sim 360$ kcal;脂肪占 20%~30%,即 $1\,800 \times (20\% \sim 30\%) = 360 \sim 540$ kcal。将以上三大营养素的能量换算成以 g 为单位的量,即张女士每日需要摄入:碳水化合物: $(810 \sim 1\,080) \div 4 = 203 \sim 270$ g;蛋白质: $(270 \sim 360) \div 4 = 68 \sim 90$ g;脂肪: $(360 \sim 540) \div 9 = 40 \sim 60$ g。

(五)糖尿病饮食估算

1. 饮食略估法一:(1)主食:根据体力活动量来确定,每日至少三餐。休息 200~250 g/d (即每天 4~5 两)、轻体力劳动 250~300 g/d (每天 5~6 两)、中体力劳动 300~400 g/d (每天 6~8 两)、重体力劳动 > 400 g/d (每天 8 两以上)。(2)副食:蔬菜 300~500 g、奶及奶制品 300~500 g、动物性食品 120~200 g、大豆及坚果类 25~35 g、油 25~30 g、盐 < 5 g。

2. 饮食略估法二:(1)普通膳食:适用于体重大致正常,一般状况较好的患者。休息者每日主食 200~250 g (4~5 两),轻体力活动者 250 g (5 两),中体力活动者 300 g (6 两),消瘦或重体力活动者 350~400 g (7~8 两),动物性食品 120~200 g、油 25~30 g、蔬菜 300~500 g、盐 < 5 g。(2)低热量膳食:适用于肥胖者。主食及副食按上述减少 10% 以上,同时加强体育锻炼。(3)高蛋白膳食:适用于儿童、孕妇、乳母、营养不良、消耗性疾病者,主食总热卡可比普通膳食增加 10% 以上。动物性蛋白质增加 20% 以上。

(六)血糖生成指数(glycemic index, GI)

GI 表示富含碳水化合物的食物升血糖的能力,它反映的是碳水化合物因“质”的不同所导致的对餐后血糖的影响不同。通俗来讲,GI 代表我们摄入的食物造成血糖上升速度快慢的数值;进食较高 GI 的食物,血糖上升速度较快,反之,较低 GI 的食物,血糖上升速度则较慢。此外,相同热量的食物,也会因为食物的种类、烹调方式、来源及纤维含量的不同,导致 GI 的不同。根据食物 GI,合理安排

膳食,对于调节和控制血糖大有好处。表 8 为常见食物 GI 值。干预方法可参见《中国糖尿病健康管理规范(2020)》^[4]。

四、运动治疗^[4]

运动锻炼在 2 型糖尿病患者的综合管理中占重要地位。规律运动有助于控制血糖,减少心血管危险因素,减轻体重,提升幸福感,而且对糖尿病高危人群一级预防效果显著。

(一)运动时应遵循的原则

1. 安全性:掌握运动治疗的适应情况及禁忌。

2. 科学性、有效性:提倡低、中等强度运动 [50%~70% 最大心率 (220-年龄),运动时有点费力,心跳和呼吸加快但不急促],适应中等强度后可循序渐进地进行较大强度运动,有氧运动为主,每周约 150 min,辅以每周 2~3 次抗阻运动。

3. 个体化:根据患者的糖尿病病程、严重程度、并发症、年龄、个人条件、家庭状况、运动环境、生活习惯、经济、文化背景等多方因素制订运动方案。强调多样性、趣味性,针对个体情况,需因时因地制宜,因人而异。

4. 专业人员指导:康复医学或运动医学医师、内分泌代谢专科医师,甚至需要心血管内科、神经内科、肾内科、眼科、精神心理科等相关科室的医生协助指导。

5. 全方位管理:运动治疗需要与饮食治疗、药物和心理治疗、糖尿病教育、血糖监测等多个方面相结合,方能获得最大的治疗效益。

6. 运动治疗计划调整原则:循序渐进(逐渐延长运动时间、增加运动频率、加大运动强度),持之以恒(每周 3~5 次),运动后适度恢复。选择喜欢并且适合的运动种类、注意运动安全,避免受伤。

7. 动则有益、贵在坚持、多动更好、适度量力。

(二)运动治疗的禁忌

糖尿病酮症酸中毒;空腹血糖 > 16.7 mmol/L;糖尿病合并增殖性视网膜病变、严重的肾病、严重的心脑血管疾病(不稳定性心绞痛、严重心律失常、短暂性脑缺血发作);糖尿病合并急性感染等。

(三)运动的注意事项

(1)运动的选择应简单和安全。运动的时间和强度相对固定,切忌运动量忽大忽小。(2)注射胰岛素的患者的患者,运动前最好将胰岛素注射在身体的非运动区。因为肢体的活动使胰岛素吸收加快、作用增强,易发生低血糖。(3)有条件者最好在运动前和运动后各测 1 次血糖,以掌握运动强度与血糖变化的

表 8 常见食物血糖生成指数(GI)值

分类	食物名称	GI	分类	食物名称	GI
谷类及制品	面条(白细,煮)	41	糖类	葡萄糖	100
	馒头(精致小麦粉)	85		绵白糖	84
	大米饭(粳米,精米)	90		蔗糖	65
	大米饭(粳米,糙米)	78		果糖	23
	小米粥	60		乳糖	46
	玉米面粥	50		麦芽糖	105
	荞麦面条	59		蜂蜜	73
薯类、淀粉及制品	马铃薯	62	种子类	巧克力	49
	甘薯	54		花生	14
豆类及制品	黄豆(浸泡)	18	乳及乳制品	腰果	25
	豆腐(炖)	32		牛奶	28
	绿豆	27		全脂牛奶	27
	扁豆(红,小)	26		脱脂牛奶	32
	扁豆(绿,小)	30		低脂奶粉	12
蔬菜类	胡萝卜	71	速食食品	降糖奶粉	26
	南瓜	75		酸奶(加糖)	48
	山药	51		酸乳酪	36
	芋头	48		燕麦片(混合)	83
	菜花	15		比萨饼(含乳酪)	60
	芹菜	15		汉堡包	61
	黄瓜	15		白面包	88
	茄子	15		面包(全麦粉)	69
	青椒	15		燕麦粗粉饼干	55
	西红柿	15		小麦饼干	70
果类	菠菜	15	饮料类	苏打饼干	72
	苹果	36		酥皮糕点	59
	梨	36		爆玉米花	55
	桃	28		苹果汁	41
	李子	24		水蜜桃汁	33
	樱桃	22		菠萝汁(不加糖)	46
	葡萄	43		橘子汁	57
	猕猴桃	52		可乐饮料	40
	柑	43		芬达软饮料	68
	柚	25		冰激凌	61
	菠萝	66	混合膳食及其他	饺子(三鲜)	28
	芒果	55		包子(芹菜猪肉)	39
	香蕉	52		牛肉面	89
	西瓜	72		西红柿汤	38

规律,还应重视运动后的迟发低血糖。(4)在正式运动前应先做低强度热身运动 5~10 min。(5)运动过程中注意心率变化及感觉,如轻微喘息、出汗等,以掌握运动强度。若出现乏力、头晕、心慌、胸闷、憋气、出虚汗,以及腿痛等不适,应立即停止运动,原地休息。若休息后仍不能缓解,应及时到医院就诊。(6)运动时要及时补充水分,以补充汗液的丢失。(7)运动即将结束时,再做 5~10 min 的恢复整理

运动,并逐渐使心率降至运动前水平,而不要突然停止运动。(8)运动后仔细检查双脚,如发现红肿、青紫、水疱、血疱、感染等,应及时请专业人员协助处理。

干预方法可参见《中国糖尿病健康管理规范(2020)》^[4]。

五、降糖治疗(未包括胰岛素)

基层医疗机构应根据患者的具体病情制定治

疗方案,并指导患者使用药物。临床应用时还需要参照药物说明书,必要时咨询药剂专业人员。胰岛素以外的常用降糖药物见表 9^[8]。

(一)二甲双胍

二甲双胍是 2 型糖尿病患者的基础用药。如无禁忌且能耐受药物者,二甲双胍应贯穿药物治疗

的全程。

药理作用:减少肝脏葡萄糖的输出,改善外周胰岛素抵抗。

主要不良反应:胃肠道反应。

严重不良反应:乳酸性酸中毒。

禁忌:双胍类药物禁用于肾功能不全[血肌酐

表 9 常用降糖药(未包括胰岛素)

类别	通用名	每片(支)剂量(mg)	剂量范围(mg/d)	作用时间(h)	半衰期(h)	主要不良反应
双胍类	二甲双胍	250、500、850	500~2 000	5~6	1.5~1.8	胃肠道反应
	二甲双胍缓释片	500	500~2 000	8	6.2	
磺脲类	格列本脲	2.5	2.5~15.0	16~24	10~16	低血糖、体重增加
	格列吡嗪	2.5、5	2.5~30.0	8~12	2~4	
	格列吡嗪控释片	5	5.0~20.0	6~12(最大血药浓度)	2~5	
	格列齐特	80	80~320	10~20	6~12	
	格列齐特缓释片	30、60	30~120	—	12~20	
	格列喹酮	30	30~180	8	1.5	
	格列美脲	1、2	1.0~8.0	24	5	
	瑞格列奈	0.5、1、2	1~16	4~6	1	低血糖、体重增加
格列奈类	那格列奈	120	120~360	1.3	—	
	米格列奈钙片	10	30~60	0.23~0.28(峰浓度时间)	1.2	
α-糖苷酶抑制剂	阿卡波糖	50、100	100~300	—	—	胃肠道反应
	伏格列波糖	0.2	0.2~0.9	—	—	
	米格列醇	50	100~300	—	—	
TZDs	罗格列酮	4	4~8	—	3~4	体重增加、水肿
	吡格列酮	15、30	15~45	2(达峰时间)	3~7	
DPP-4i	西格列汀	100	100	24	12.4	生殖泌尿道感染、血容量不足相关不良反应
	沙格列汀	5	5	24	2.5	
	维格列汀	50	100	24	2	
	利格列汀	5	5	1.5(达峰时间)	12	
	阿格列汀	25	25	1~2(达峰时间)	21	
SGLT-2i	达格列净	10	10	24	12.9	生殖泌尿道感染、血容量不足相关不良反应
	恩格列净	10	10~25	1.3~3.0(达峰时间)	5.6~13.1	
	卡格列净	100、300	100~300	1~2(达峰时间)	10.6~13.1	
	艾托格列净	5	5~15	1(达峰时间)	16.6	
GLP-1RA	艾塞那肽	0.3/1.2 ml, 0.6/2.4 ml	0.01~0.02	10	2.4	胃肠道反应
	利拉鲁肽	18/3 ml	0.6~1.8	24	13	
	贝那鲁肽	2.1 ml/4.2 mg	0.3~0.6	2	0.25	
	利司那肽	0.15/3 ml, 0.3/3 ml	0.01~0.02	1~2(达峰时间)	2~4	
	艾塞那肽周制剂	2/瓶	2 mg 每周 1 次	2 个高峰 ^a	2.4 h 每次释放	
	度拉糖肽	0.75/0.5 ml、1.5/0.5 ml	0.75~1.50 mg 每周 1 次	48(达峰时间)	108~112	
	洛塞那肽	0.1/0.5 ml、0.2/0.5 ml	0.1~0.2 mg 每周 1 次	67~118(达峰时间)	104~121	
	司美格鲁肽	2/1.5 ml、4/3 ml	0.25~1 mg 每周 1 次	56(达峰时间)	168	

注: TZDs 为噻唑烷二酮类; DPP-4i 为二肽基肽酶 IV 抑制剂; SGLT-2i 为钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂; GLP-1RA 为胰高糖素样肽-1 受体激动剂; ^a 2 周微球表面结合的艾塞那肽释放及 6~7 周微球内的艾塞那肽释放; — 为无数据

水平男性 $>132.6 \mu\text{mol/L}$ (1.5 mg/dl), 女性 $>123.8 \mu\text{mol/L}$ (1.4 mg/dl) 或估算的肾小球滤过率 (estimated glomerular filtration rate, eGFR) $<45 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 、肝功能不全、糖尿病急性并发症、严重感染、缺氧、接受大手术、酗酒者等。造影检查如使用碘化对比剂时,应暂时停用二甲双胍,且多喝水,在检查完至少 48h 且复查肾功能无恶化后可继续用药。

临床应用注意事项:为了减少胃肠道反应的发生,应从小剂量开始服用,逐渐增加剂量。长期服用二甲双胍可能引起维生素 B_{12} 水平下降,因此建议长期使用二甲双胍者可每年测定 1 次血清维生素 B_{12} 水平,如缺乏应适当补充维生素 B_{12} 。乳酸性酸中毒是一种罕见但严重的代谢并发症,乳酸性酸中毒的风险随肾功能不全的程度和患者年龄的增大而增加。一旦怀疑发生乳酸性酸中毒,必须立即停药并立即转诊至上级医院诊治。已知酒精可增加二甲双胍对乳酸盐代谢的影响,因此,要告诫患者在服用二甲双胍时,无论短期或长期都不要过量喝酒。

(二)胰岛素促泌剂

包括磺脲类和格列奈类药物。

药理作用:促进胰岛 β 细胞分泌胰岛素,增加体内胰岛素水平。

主要不良反应:低血糖和体重增加。

禁忌:已明确诊断的 1 型糖尿病患者、2 型糖尿病伴酮症酸中毒/高血糖高渗状态、感染、外伤、重大手术等应激情况,严重肝肾功能不全、对该类药物过敏或有严重不良反应者等。

临床应用注意事项:磺脲类药物如果使用不当可导致低血糖,特别是在老年患者和肝、肾功能不全者。服用磺脲类药物时宜从小剂量开始,根据血糖监测结果逐渐调整用量。磺脲类药物还可导致体重增加。有轻度肾功能不全的患者如使用磺脲类药物宜选择格列喹酮。格列奈类药物的常见不良反应是低血糖和体重增加,但低血糖的风险和程度较磺脲类药物轻。

(三) α -糖苷酶抑制剂

药理作用:延缓碳水化合物在小肠上部的吸收。

主要不良反应:胃肠道反应如腹胀、排气增多等。

禁忌:有明显消化和吸收障碍的慢性胃肠功能紊乱患者、患有由于肠胀气可能恶化的疾患(如严

重疝气、肠梗阻和肠溃疡)者、糖尿病伴酮症酸中毒/高血糖高渗状态、严重肝肾功能不全、对该类药物过敏者等。

临床应用注意事项: α -糖苷酶抑制剂的常见不良反应为胃肠道反应(如腹胀、排气等)。从小剂量开始,逐渐加量是减少不良反应的有效方法。单独服用本类药物通常不会发生低血糖。用 α -糖苷酶抑制剂的患者如果出现低血糖,治疗时需使用葡萄糖或蜂蜜,而食用蔗糖或淀粉类食物纠正低血糖的效果差。

(四)TZDs

药理作用:增加机体对胰岛素作用的敏感性。

主要不良反应:体重增加和水肿;增加骨折和心力衰竭发生的风险。

禁忌:有心力衰竭[纽约心脏协会心功能分级 II 级(即心脏病患者的体力活动轻度受限,休息时无自觉症状,一般体力活动可引起心悸、气喘、呼吸困难等心力衰竭症状)及 II 级以上]、活动性肝病或转氨酶升高超过正常上限 2.5 倍及严重骨质疏松和有骨折病史的患者。

临床应用注意事项:TZDs 单独使用时不增加低血糖风险,但与胰岛素或胰岛素促泌剂联合使用时可增加低血糖风险。体重增加和水肿是 TZDs 的常见不良反应,这些不良反应在与胰岛素联合使用时表现更加明显。

(五)DPP-4i

药理作用:通过抑制二肽基肽酶 IV (DPP-4)减少胰高糖素样肽 1 (GLP-1)在体内失活,使内源性 GLP-1 水平升高。GLP-1 以葡萄糖浓度依赖的方式增加胰岛素分泌,抑制胰高糖素分泌。

主要不良反应:总体不良反应发生率低。可能出现超敏反应、头痛、上呼吸道感染等。

禁忌:对该类药物过敏者。

临床应用注意事项:在开始使用 DPP-4i 治疗之后,应观察患者是否出现胰腺炎症状和体征。如怀疑发生胰腺炎,应立即停用,并给予适当的治疗措施。尚不清楚有胰腺炎病史的患者在使用 DPP-4i 治疗时,胰腺炎的发病风险是否升高。沙格列汀可以增加心力衰竭住院风险,因此有心力衰竭高风险因素和心力衰竭患者应避免使用沙格列汀。

(六)SGLT-2i

药理作用:抑制肾脏对葡萄糖的重吸收,降低肾糖阈,从而促进尿糖的排出。

主要不良反应:泌尿系统和生殖系统感染及与

血容量不足相关的不良反应,罕见不良反应包括酮症酸中毒等。

禁忌:对该类药物有严重过敏反应者;重度肾功能损害、终末期肾病或需要透析的患者等。 $eGFR < 45 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 的糖尿病患者不建议为改善血糖启用 SGLT-2i, $eGFR < 30 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 者停用。

临床应用注意事项:SGLT-2i 的常见不良反应为泌尿和生殖系统感染。为避免生殖道和泌尿道感染的发生,建议使用前询问病史,半年内反复发生泌尿生殖系统感染的患者不推荐使用;建议在用药期间注意个人卫生,适量饮水,保持排尿通畅;在使用过程中,如果发生感染并需要抗感染治疗时建议暂停 SGLT-2i。SGLT-2i 严重不良反应包括酮症酸中毒。SGLT-2i 相关酮症酸中毒可发生在血糖轻度升高或正常时,服用前应考虑可能诱发酮症酸中毒的因素,如极低碳水化合物饮食、过度运动、手术、胰岛素分泌不足患者胰岛素减量过快或停用等。如怀疑酮症酸中毒发生,应停止使用 SGLT-2i,并对患者进行评估,立即进行治疗或转诊。SGLT-2i 具有渗透性利尿作用,可导致血容量不足的相关不良反应(如症状性低血压、头晕、脱水等);此外脱水还可能导致急性肾损伤的发生。因此服用期间应注意血容量不足的相关症状和体征,尤其是老年患者或正在服用利尿剂的患者。

(七)GLP-1RA

药理作用:通过激活 GLP-1 受体以葡萄糖浓度依赖的方式刺激胰岛素分泌和抑制胰高糖素分泌,同时增加肌肉和脂肪组织葡萄糖摄取,抑制肝脏葡萄糖的生成而发挥降糖作用,并延缓胃排空,抑制食欲等。

主要不良反应:胃肠道反应,包括腹泻、恶心、腹胀、呕吐等。

禁忌:对该类产品活性成分或任何其他辅料过敏者、有甲状腺髓样癌病史或家族史者、多发性内分泌腺瘤病 2 型(MEN2)患者等。

临床应用注意事项:使用 GLP-1RA 的患者观察到急性胰腺炎的发生,应当告知患者急性胰腺炎的特征性症状。如果怀疑发生了胰腺炎,应该立即停用该类药物;如果确认患者发生了急性胰腺炎,不应再次使用该类药物进行治疗。GLP-1RA 有延缓胃排空的作用,可能加重严重胃肠道疾病,如炎症性肠病或胃轻瘫患者的胃肠道不适等,因而在此类患者中应慎用 GLP-1RA。

不同肾功能分期口服降糖药物的使用见

附件 1。

六、胰岛素治疗

(一)胰岛素分类

根据来源和化学结构的不同,胰岛素可分为动物胰岛素、人胰岛素和胰岛素类似物。根据作用特点的差异,胰岛素又可分为超短效胰岛素类似物、常规(短效)胰岛素、中效胰岛素、长效胰岛素、长效胰岛素类似物、预混胰岛素、预混胰岛素类似物以及双胰岛素类似物。常用胰岛素及作用特点见表 10。

(二)胰岛素的起始治疗^[8]

2 型糖尿病患者经过生活方式和口服降糖药联合治疗 3 个月,若血糖仍未达到控制目标,应及时起始胰岛素治疗。2 型糖尿病患者的胰岛素起始治疗可以采用每日 1~2 次胰岛素皮下注射,每日 1 次胰岛素治疗者往往需要联合应用口服降糖药物。对于 $HbA_{1c} \geq 9.0\%$ 或空腹血糖 $\geq 11.1 \text{ mmol/L}$ 同时伴明显高血糖症状的新诊断 2 型糖尿病患者可考虑短期(2 周至 3 个月)胰岛素强化治疗或及时转诊。

根据患者具体情况,可选用基础胰岛素、预混胰岛素或双胰岛素类似物起始胰岛素治疗。

1. 基础胰岛素的使用:(1)基础胰岛素包括中效人胰岛素和长效胰岛素类似物。当仅使用基础胰岛素治疗时,保留原有各种口服降糖药物,不必停用胰岛素促泌剂。(2)使用方法:继续口服降糖药治疗,联合中效人胰岛素或长效胰岛素类似物睡前注射,起始剂量为 $0.1 \sim 0.2 \text{ U} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, $HbA_{1c} > 8.0\%$ 者,可考虑 $0.2 \sim 0.3 \text{ U} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 起始; $BMI \geq 25 \text{ kg/m}^2$ 者在起始基础胰岛素时,可考虑 $0.3 \text{ U} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 起始。根据患者空腹血糖水平调整胰岛素用量,通常每 3~5 天调整 1 次,根据血糖水平每次调整 1~4 U 直至空腹血糖达标。基础胰岛素的剂量最大可为 $0.5 \sim 0.6 \text{ U} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 。(3)如 3 个月后空腹血糖控制理想但 HbA_{1c} 不达标,或每天基础胰岛素用量已经达到最大剂量血糖仍未达标,应考虑调整胰岛素治疗方案。

2. 预混胰岛素的使用:(1)预混胰岛素包括预混人胰岛素和预混胰岛素类似物。根据患者的血糖水平,可选择每日 1~2 次的注射方案。当 HbA_{1c} 比较高时,使用每日 2 次注射方案。(2)每日 1 次预混胰岛素:起始的胰岛素剂量一般为 $0.2 \text{ U} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,晚餐前注射。根据患者空腹血糖水平调整胰岛素用量,通常每 3~5 天调整 1 次,根据血糖水平每次调

表 10 常用胰岛素及其作用特点

胰岛素制剂	起效时间	峰值时间	作用持续时间
短效人胰岛素(RI)	15~60 min	2~4 h	5~8 h
门冬胰岛素	10~15 min	1~2 h	4~6 h
赖脯胰岛素	10~15 min	1.0~1.5 h	4~5 h
谷赖胰岛素	10~15 min	1~2 h	4~6 h
中效人胰岛素(NPH)	2.5~3.0 h	5~7 h	13~16 h
长效胰岛素(PZI)	3.0~4.0 h	8~10 h	20 h
甘精胰岛素 U100	2.0~3.0 h	无峰	30 h
甘精胰岛素 U300	6.0 h	无峰	36 h
地特胰岛素	3.0~4.0 h	3~14 h	24 h
德谷胰岛素	1.0 h	无峰	42 h
预混人胰岛素(30R, 70/30)	30 min	2~12 h	14~24 h
预混人胰岛素(40R)	30 min	2~8 h	24h
预混人胰岛素(50R)	30 min	2~3 h	10~24 h
预混门冬胰岛素 30	10~20 min	1~4 h	14~24 h
预混门冬胰岛素 50	15 min	30~70 min	16~24 h
预混赖脯胰岛素 25	15 min	30~70 min	16~24 h
预混赖脯胰岛素 50	15 min	30~70 min	16~24 h
双胰岛素类似物(德谷门冬双胰岛素 70/30)	10~15 min	1.2h	超过 24h

整 1~4 U 直至空腹血糖达标。(3)每日 2 次预混胰岛素:起始的胰岛素剂量一般为 $0.2\sim 0.4 \text{ U}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$,按 1:1 的比例分配到早餐前和晚餐前。根据空腹血糖和晚餐前血糖分别调整晚餐前和早餐前的胰岛素用量,每 3~5 天调整 1 次,根据血糖水平每次调整的剂量为 1~4 U,直到血糖达标。

3. 双胰岛素类似物的使用:目前上市的双胰岛素类似物只有德谷门冬双胰岛素(IDegAsp),该药一般从 $0.1\sim 0.2 \text{ U}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 开始,于主餐前注射,根据空腹血糖水平调整剂量直至达标。肥胖或 $\text{HbA}_{1c}>8.0\%$ 的患者,可选择更高剂量起始。德谷门冬双胰岛素每天 1 次治疗,剂量达到 $0.5 \text{ U}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ 或 30~40 U 餐后血糖仍控制不佳,或患者每天有两次主餐时,可考虑改为每天注射 2 次。

(三)胰岛素的多次皮下注射^[8]

在胰岛素起始治疗的基础上,经过充分的剂量调整,如患者的血糖水平仍未达标或出现反复的低血糖,需进一步优化治疗方案。可以采用餐时+基础胰岛素(2~4 次/d)或每日 2~3 次预混胰岛素类似物进行胰岛素强化治疗。使用方法如下:

1. 餐时+基础胰岛素:根据中餐前、晚餐前和睡前血糖水平分别调整三餐前的胰岛素用量,根据空腹血糖水平调整睡前基础胰岛素用量,每 3~5 天调整 1 次,根据血糖水平每次调整的剂量为 1~4 U,直至血糖达标。开始使用餐时+基础胰岛素方案时,

可在基础胰岛素的基础上采用仅在一餐前(如主餐)加用餐时胰岛素的方案。之后根据血糖的控制情况决定是否在其他餐前加用餐时胰岛素。

2. 每日 2~3 次预混胰岛素(预混人胰岛素每日 2 次,预混胰岛素类似物每日 2~3 次):根据睡前和三餐前血糖水平进行胰岛素剂量调整,每 3~5 天调整 1 次,直到血糖达标。

(四)胰岛素注射规范^[4]

1. 规范胰岛素注射九步骤:(1)注射前洗手。(2)核对胰岛素类型和注射剂量。(3)安装胰岛素笔芯。(4)预混胰岛素注射前需充分混匀。(5)安装胰岛素注射笔用针头。(6)检查注射部位和消毒。(7)根据胰岛素注射笔针头的长度,明确是否捏皮及进针的角度。(8)注射完毕以后,针头滞留至少 10s 后再拔出。(9)注射完成后立即旋上外针帽,将针头从注射笔上取下,并丢弃在锐器收纳盒中。

2. 胰岛素注射器的使用步骤:(1)开启瓶盖,根据药品说明书决定是否摇匀药液。(2)取 75% 酒精棉签消毒药瓶。(3)取胰岛素注射器,查看有效使用期及包装完好后,打开包装袋,取出注射器。(4)抽吸药液,并排尽注射器内的空气,将保护套套于针头上,针筒放在原注射器包装袋内。(5)选择注射部位,常用腹部、上臂三角肌外缘、臀部、大腿的外侧(图 2)。(6)用 75% 酒精消毒棉签消毒皮肤,消毒范围直径为 5~6 cm。(7)注射:①左手固定注射部位的



图2 推荐的胰岛素注射部位

皮肤,右手持注射器,使针头斜面向上与皮肤呈 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ (4 mm 针头可以垂直注射),迅速刺入皮下。②回抽活塞确定无回血,慢慢将药液全部注入。③注射完毕以无菌棉球轻轻按压针眼处,快速拔针。(8)注意事项:①

只能用 75% 的酒精消毒皮肤,禁用碘酒消毒(碘和胰岛素的相互作用会降低胰岛素的效果)。②注射后需根据注射胰岛素的剂型决定是否进食(通常注射超短效胰岛素类似物、短效胰岛素、预混胰岛素及预混胰岛素类似物需要进食),以免发生低血糖。③针头刺入角度不宜超过 45° ,以免刺入肌层。④注射时应避开瘢痕、压痛或结节等部位,以防药物吸收不良。⑤应采用循环区域注射,在上臂外侧、股外侧、腹部和臀部交替注射,以防引起局部硬结和皮下脂肪增生。⑥如药液储存在冰箱内,必须提前 30 min 取出,以免引起注射部位疼痛。

3. 胰岛素笔的使用:(1)取已备好的注射器,确认剂量选择处于零位,然后调取 2 U 拿起胰岛素笔,使之针尖向上,用手指轻弹笔芯架数下。(2)按下注射推键。(3)直至有一滴饱满的药液挂在针尖上。(4)调整胰岛素的剂量。(5)选择注射部位,消毒,针刺皮下完全按下注射推键。(6)直至剂量显示回复至零位。(7)注意事项:①只能用 75% 的酒精消毒皮肤,禁用碘酒消毒(碘和胰岛素的相互作用会降低胰岛素的效果)。②注射后需根据注射胰岛素的剂型决定是否进食(通常注射超短效胰岛素类似物、短效胰岛素、预混胰岛素、预混胰岛素类似物以及双胰岛素类似物需要进食),以免发生低血糖。③注射部位应经常轮换,腹部的注射部位应在脐周 2~10 cm 处。④如药液储存在冰箱内,必须提前 30 min 取出,以免引起注射部位疼痛。⑤胰岛素笔应在 25°C 左右的常温下保存,不需放入冰箱。⑥注射完毕后应将针头取下,以免温度变化造成药液外溢。⑦每次注射之前,都应针尖朝上,排尽空气。⑧笔芯上的色带表示胰岛素不同剂型,注射前应仔细查对,确认无误后方可注射。

七、降压治疗^[8]

高血压是糖尿病的常见伴发病之一。一般糖

尿病合并高血压患者,在安全达标的前提下降压目标应 $<130/80\text{ mmHg}$ ($1\text{ mmHg}=0.133\text{ kPa}$);糖尿病伴严重冠心病或年龄在 65~80 岁的老年患者,可采取相对宽松的降压目标值,控制在 $140/90\text{ mmHg}$ 以下;80 岁以上患者或有严重慢性疾病(如需要长期护理、慢性疾病终末期)者,血压可控制在 $150/90\text{ mmHg}$ 以下。对于伴有缺血性心脏病的老年高血压患者,在强调收缩压达标的同时应关注舒张压,舒张压不宜低于 60 mmHg ^[13]。生活方式干预是控制高血压的重要手段,主要包括健康教育、减少钠盐摄入、合理膳食、规律运动、不吸烟、不饮酒、控制体重、减轻精神压力、保持心理平衡等。糖尿病患者的血压水平如果超过 $120/80\text{ mmHg}$ 即应开始生活方式干预以预防高血压的发生。血压 $\geq 140/90\text{ mmHg}$ 者可考虑开始药物降压治疗。糖尿病患者血压 $\geq 160/100\text{ mmHg}$ 或高于目标值 $20/10\text{ mmHg}$ 时应立即开始降压药物治疗,并可以采取联合治疗方案。

降压药物选择时应综合考虑降压疗效、对心脑肾的保护作用、安全性和依从性以及代谢的影响等因素。五类降压药物[血管紧张素转化酶抑制剂(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEI)、血管紧张素 II 受体拮抗剂(angiotensin II receptor blocker, ARB)、利尿剂、钙通道阻滞剂、 β 受体阻滞剂]均可用于糖尿病患者,其中 ACEI 或 ARB 为糖尿病合并蛋白尿或慢性肾脏病患者的首选药物。为达到降压目标,通常需要多种降压药物联合应用。联合用药推荐以 ACEI 或 ARB 为基础的降压药物治疗方案,可以联合钙通道阻滞剂、小剂量利尿剂或选择性 β 受体阻滞剂。在联合方案中更推荐单片固定复方制剂(ARB/钙通道阻滞剂、ARB 或 ACEI/利尿剂)。固定复方制剂在疗效、依从性和安全性方面均优于上述药物自由联合。临床应用时还需要参照药物说明书,必要时咨询药剂专业人员。常用降压药物见表 11。不同肾功能分期降压药物的使用见附件 2。

八、调脂治疗^[8]

进行调脂药物治疗时,LDL-C 目标值:有明确 ASCVD 病史患者 $\text{LDL-C}<1.8\text{ mmol/L}$,无 ASCVD 病史的糖尿病患者 $\text{LDL-C}<2.6\text{ mmol/L}$ 。

临床首选他汀类调脂药物。起始宜应用中强度他汀,根据个体调脂疗效和耐受情况,适当调整剂量,若 LDL-C 水平不能达标,可与其他调脂药物联合使用(如依折麦布),针对极高危患者若他汀

表 11 常用降压药

药物通用名	常用剂量(mg)	最大剂量(mg/d)	主要不良反应
卡托普利	12.5~50.0, 2~3 次/d	450	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
依那普利	5~40, 1 次/d	40	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
西拉普利	2.5~5.0, 1 次/d	10	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
福辛普利	10~40, 1 次/d	40	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
培哚普利	4~8, 1 次/d	8	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
雷米普利	2.5~10.0, 1 次/d	20	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
赖诺普利	10~40, 1 次/d	80	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
贝那普利	5~40, 1 次/d	40	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
咪哒普利	2.5~10.0, 1 次/d	10	咳嗽, 血钾升高, 血管性水肿
氯沙坦	50~100, 1 次/d	100	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
缬沙坦	80~160, 1 次/d	320	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
厄贝沙坦	150~300, 1 次/d	300	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
坎地沙坦	8~16, 1 次/d	32	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
替米沙坦	40~80, 1 次/d	80	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
奥美沙坦	20~40, 1 次/d	40	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
依普沙坦	400~800, 1 次/d	800	血钾升高, 血管性水肿(罕见)
硝苯地平	10~30, 3 次/d	90	水肿, 头痛, 潮红
硝苯地平缓释片	10~20, 2 次/d	—	水肿, 头痛, 潮红
硝苯地平控释片	30, 1~2 次/d	—	水肿, 头痛, 潮红
苯磺酸氨氯地平	2.5~10.0, 1 次/d	10	水肿, 头痛, 潮红
非洛地平	2.5~10.0, 1 次/d	10	水肿, 头痛, 潮红
拉西地平	4~8, 1 次/d	8	水肿, 头痛, 潮红
佩尔地平	40, 2 次/d	80	水肿, 头痛, 潮红
尼群地平	10~20, 3 次/d	60	水肿, 头痛, 潮红
尼莫地平	30~60, 3 次/d	—	水肿, 头痛, 潮红
乐卡地平	10~20, 1 次/d	20	水肿, 头痛, 潮红
地尔硫草缓释片	90, 2 次/d	360	水肿, 头痛, 眩晕
维拉帕米缓释片	120~240, 1 次/d	480	房室传导阻滞, 心功能抑制, 便秘
美托洛尔缓释剂	47.5~95.0, 1 次/d	190	支气管痉挛, 心功能抑制
比索洛尔	2.5~10.0, 1 次/d	20	支气管痉挛, 心功能抑制
阿替洛尔	12.5~50.0, 1 次/d	100	支气管痉挛, 心功能抑制
普萘洛尔	20~90, 3 次/d	320	支气管痉挛, 心功能抑制
拉贝洛尔	200~600, 2 次/d	1200	体位性低血压, 支气管痉挛
卡维地洛	12.5~50.0, 2 次/d	100	体位性低血压, 支气管痉挛
阿罗洛尔	10~15, 2 次/d	30	体位性低血压, 支气管痉挛
呋塞米	20~40, 1~2 次/d	80	血钾降低
氯噻酮	12.5~25, 1 次/d	100	血钾减低, 血钠减低, 尿酸升高
氢氯噻嗪	12.5~25, 1 次/d	50	血钾减低, 血钠减低, 尿酸升高
吲哒帕胺	1.25~2.50, 1 次/d	2.5	血钾减低, 血钠减低, 尿酸升高
吲哒帕胺缓释片	1.5, 1 次/d	1.5	血钾减低, 血钠减低, 尿酸升高
阿米洛利	5~10, 1 次/d	10	血钾增高
氨苯蝶啶	25~100, 1 次/d	100	血钾增高
螺内酯	10~40, 1~2 次/d	80	血钾增高
特拉唑嗪	1~20, 1~2 次/d	20	体位性低血压
多沙唑嗪	1~8, 1~2 次/d	16	体位性低血压
哌唑嗪	1~10, 2~3 次/d	20	体位性低血压

注:—为药品说明书中未标注针对高血压的最大用量;建议按常规用量使用

联合依折麦布 4~6 周后仍不达标,可加用前蛋白转化酶枯草溶菌素/kexin 9 型(proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK-9)抑制剂,能获得安全有效的调脂效果,可进一步降低心血管风险。如果 LDL-C 基线值较高,现有调脂药物标准治疗 3 个月后,难以使 LDL-C 降至所需目标值,则可考虑将 LDL-C 至少降低 50% 作为替代目标。LDL-C 达标后,若 TG 水平仍高,可在他汀类治疗基础上加用降低 TG 药物如贝特类。如果空腹 TG $\geq$ 5.7 mmol/L,为了预防急性胰腺炎,首先使用降低 TG 的药物。常用调脂药物见表 12。

临床应用注意事项:他汀类药物可能引发肝酶、肌酶增高。使用期间需关注有无肌肉不适和/或无力,以及有无食欲减退、恶心、腹部不适等消化道症状。对发生肝酶、肌酶异常者,应再次评估获益与风险,再决定是否继续应用,若继续用,可更换种类或减少剂量后密切观察。临床应用时还需要参照药物说明书,必要时咨询药剂专业人员。

不同肾功能分期调脂药物的使用见附件 3。

九、抗血小板治疗^[7]

糖尿病合并 ASCVD 者,建议使用阿司匹林进行抗血小板治疗。在应用过程中应充分评估出血风险,活动性胃溃疡或消化道出血、过敏者禁用。阿司匹林过敏的 ASCVD 患者,可使用氯吡格雷。阿司匹林抗血小板治疗的推荐剂量为 75~150 mg/d,氯吡格雷的推荐剂量为 75 mg/d。

临床应用注意事项:阿司匹林肠溶片应饭前用适量水送服,以减少对胃肠道的刺激。为降低消化道出

血风险,应提前治疗消化道活动性病变,包括根除幽门螺杆菌,必要时预防性应用质子泵抑制剂或 H₂受体拮抗剂。长期使用应经常监测血常规、凝血功能、大便潜血试验及必要的胃镜检查。此外,临床应用时还需要参照药物说明书,必要时咨询药剂专业人员。

十、老年糖尿病的治疗

综合评估老年糖尿病患者的健康状况是确定个体化血糖控制目标和治疗策略的基础。对相对健康的老年糖尿病患者,如果仅使用低血糖风险低的口服降糖药物治疗,可以考虑将 HbA_{1c} 控制到接近正常水平;对健康中度受损或健康状态差的老年糖尿病患者,可以酌情放宽血糖的控制目标,但应避免高血糖引发的症状及可能出现的急性并发症。

老年糖尿病患者的降糖治疗应该是在安全前提下的有效治疗。健康教育、合理饮食、安全有效的运动应该贯穿老年糖尿病治疗的全程。根据患者的降糖目标、现有血糖情况、重要脏器功能和经济承受能力等选择合理、便利、可行的降糖药物。可以优先考虑不易出现低血糖的口服降糖药物如二甲双胍、 α -糖苷酶抑制剂、DPP-4i 等。对没有禁忌的老年糖尿病患者,合理使用 GLP-1RA 和 SGLT-2i 在降糖的同时可能具有改善心、肾结局的作用。年龄不是使用二甲双胍的禁忌。对使用上述药物血糖难以控制达标,且患者自我管理能力较强,低血糖风险可控的患者,可酌情选用胰岛素促泌剂包括磺脲类药物和格列奈类药物,但应尽量避免使用降糖效果很强、作用时间很长、低血糖纠正困难、可能给患者带来严重不良后果的药物(如格

表 12 常用调脂药物

药物通用名	常用剂量(mg/d)	主要不良反应
非诺贝特	200	消化不良,胆石症,肝酶升高和肌病
吉非贝齐	1 200	消化不良,胆石症,肝酶升高和肌病
洛伐他汀	20	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
辛伐他汀	20~40	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
普伐他汀	40	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
氟伐他汀	40~80	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
阿托伐他汀	10~20	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
瑞舒伐他汀	10	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
匹伐他汀	2	头痛,失眠,抑郁,腹泻,腹痛,恶心,消化不良,肝酶升高,肌病
烟酸缓释片	500~2 000	胃肠道反应,颜面潮红,高血糖,高尿酸(或痛风)
考来烯胺	4 000~16 000	胃肠不适,便秘
考来替泊	5 000~20 000	胃肠不适,便秘
考来维仑	3 800~4 500	胃肠不适,便秘
依折麦布	10	头痛,恶心,偶见肝酶、肌酶升高
多甘烷醇	5~20	偶见皮疹

列本脉)。要根据患者特定的身体状况避免使用可能对患者有潜在不良影响的药物。肾功能不全的患者要慎用主要从肾脏排泄的药物;心力衰竭的患者要慎用加重心脏负荷的药物;骨质疏松的患者要慎用影响骨代谢的药物;严重缺氧状态下要慎用可能导致乳酸增高的药物等。此外,在必须使用对比剂情况下,使用前后要鼓励患者多饮水,并短期停用二甲双胍。对胰岛素的使用,要充分考虑到患者胰岛素治疗的获益、使用的便利性和可能出现的问题,还需要斟酌患者的视力、双手配合精细操作的能力、出现低血糖时的自我应对能力等因素。对空腹血糖升高为主的患者应首选基础胰岛素治疗。在使用短效或预混胰岛素及其类似物时要注意模拟生理性胰岛素分泌的模式。应及时评估患者的健康状态并调整降糖治疗目标和用药方案,根据需要复杂的治疗方案进行简化,对获益不明确的患者应考虑非强化治疗。根据健康状况分层的老年糖尿病患者血糖、血压、血脂治疗建议见表 13^[8]。

糖尿病急性并发症的识别和处理

一、低血糖

(一)低血糖分级标准

1. 1 级低血糖:血糖 <3.9 mmol/L 且 ≥ 3.0 mmol/L。

2. 2 级低血糖:血糖 <3.0 mmol/L。

3. 3 级低血糖:没有特定血糖界限,伴有意识和/或躯体改变的严重事件,需要他人帮助的低血糖。

(二)诊治流程

如糖尿病患者出现交感神经过度兴奋(如心悸、焦虑、出汗、头晕、手抖、饥饿感等)或中枢神经症状(如神志改变、认知障碍、抽搐和昏迷)时应考虑低血糖的可能,及时检测血糖。糖尿病患者只要血糖水平 <3.9 mmol/L 就属低血糖范畴。低血糖诊治流程见图 3^[7]。

二、高血糖危象

高血糖危象包括糖尿病酮症酸中毒(diabetic ketoacidosis, DKA)和高血糖高渗状态(hyperglycemic hyperosmolar status, HHS),临床上糖尿病患者如出现原因不明的恶心呕吐、腹痛、酸中毒、脱水、休克、神志改变、昏迷,尤其是呼吸有酮味(烂苹果味)、血压低而尿量多者,且血糖 ≥ 16.7 mmol/L,应考虑高血糖危象,尽快进行转诊。转诊前推荐建立静脉通道,给予静脉滴注生理盐水补液治疗^[7]。高血糖危象常见诱因有胰岛素治疗不当或停用、感染、使用影响碳水化合物代谢的药物(如糖皮质激素)、心肌梗死、创伤、手术、妊娠、分娩、精神刺激及医疗资源缺乏导致的治疗不及时等。

(一)DKA

DKA 是由于胰岛素不足和升糖激素不适当升高引起的糖、脂肪和蛋白代谢严重紊乱综合征,临床以高血糖、高血酮和代谢性酸中毒为主要表现。DKA 的发生常有诱因,包括急性感染、胰岛素不适当减量或突然中断治疗、饮食不当、胃肠疾病、卒中、心肌梗死、创伤、手术、妊娠、分娩、精神刺激等。

1. 临床表现:DKA 分为轻度、中度和重度。仅有酮症而无酸中毒称为糖尿病酮症;轻、中度 DKA

表 13 根据患者健康状况分层的老年糖尿病患者血糖、血压、血脂治疗建议

健康状况 分层	评估	合理的 HbA1c 目标(%) ^d	血糖目标值(mmol/L)		血压目标值 (mmHg)	调脂治疗
			空腹或 餐前	睡前		
健康 ^a	较长的预期寿命	<7.5	5.0~7.2	5.0~8.3	$<140/90$	使用他汀类药物,除非有禁忌或不能耐受
复杂或中等程度 健康 ^b	中等长度的预期寿命,高治疗负担, 低血糖风险较高,跌倒风险高	<8.0	5.0~8.3	5.6~10.0	$<140/90$	使用他汀类药物,除非有禁忌或不能耐受
非常复杂或健康 状况较差 ^c	有限的预期寿命,治疗获益不确定	<8.5	5.6~10.0	6.1~11.1	$<150/90$	评估使用他汀类药物的获益(二级预防为主)

注:HbA1c 为糖化血红蛋白 A1c; ^a健康为合并较少的慢性疾病,完整的认知和功能状态; ^b复杂或中等程度健康指多种(3 种以上)并存的慢性疾病,或 2 项以上日常生活活动需要器械辅助,或轻到中度的认知功能障碍,其中并存的慢性疾病需要达到药物或生活方式干预的程度,包括关节炎、肿瘤、充血性心力衰竭、抑郁、肺气肿、跌倒、高血压、尿/便失禁、3 期以上慢性肾脏病、心肌梗死、卒中; ^c非常复杂或健康状况较差指需要长期护理,慢性疾病终末期,或 2 项以上日常生活活动不能独立完成,或轻到中度的认知功能障碍,其中慢性疾病终末期是单一的终末期慢性疾病,3~4 期充血性心力衰竭、氧依赖性肺疾病、需要透析的慢性肾脏病、不能控制的转移癌,可导致明显的症状或功能受损,明显减少预期寿命; ^d更低的 HbA1c 治疗目标仅适用于没有反复或严重低血糖,或没有治疗负担的个体; HbA1c 为 8.5% 相当于平均血糖水平 11.1 mmol/L,不推荐更宽松的超过 8.5% 的 HbA1c 控制目标,因为患者会更频繁地暴露于高血糖,导致急性并发症(如尿糖、脱水、高血糖高渗状态、伤口不愈合等)发生风险增加; 1 mmHg=0.133 kPa

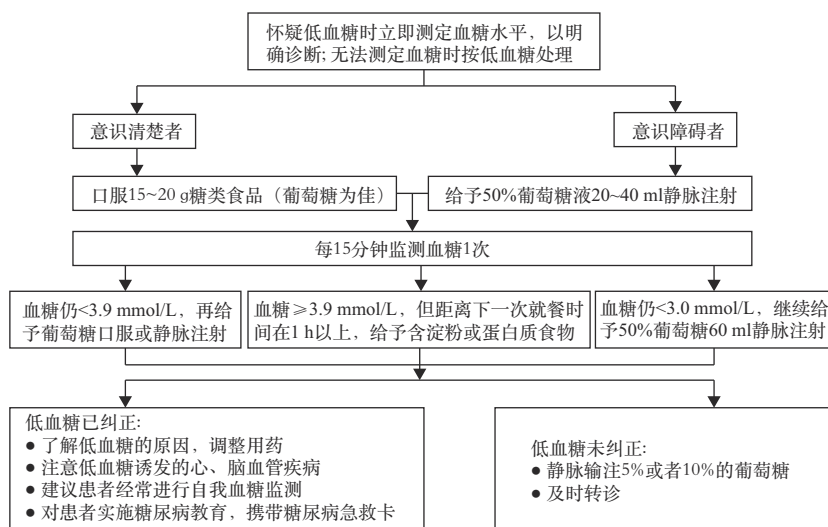


图3 低血糖诊治流程

除酮症外,还有轻至中度酸中毒;重度是指酸中毒伴意识障碍(DKA昏迷),或虽无意识障碍,但血清碳酸氢根低于10 mmol/L。DKA常呈急性发病。在DKA发病前数天可有多尿、烦渴多饮和乏力症状的加重,失代偿阶段出现食欲减退、恶心、呕吐、腹痛,常伴头痛、烦躁、嗜睡等症状,呼吸深快,呼气中有烂苹果味(丙酮气味);病情进一步发展,出现严重失水现象,尿量减少、皮肤黏膜干燥、眼球下陷,脉快而弱,血压下降、四肢厥冷;到晚期,各种反射迟钝甚至消失,终至昏迷。

2. 实验室检查:首要的实验室检查应包括血常规、血糖、血尿素氮、血肌酐、血酮体、血电解质、血渗透压、血气分析、尿常规、尿酮体、心电图等。若怀疑合并感染还应进行血、尿和咽部的细菌培养。

3. 诊断:如血清酮体升高(血酮体 ≥ 3 mmol/L)或尿糖和酮体阳性(++以上)伴血糖增高(血糖 > 13.9 mmol/L),血pH(pH < 7.3)和/或二氧化碳结合力降低($\text{HCO}_3^- < 18$ mmol/L),无论有无糖尿病病史,都可诊断为DKA。具体诊断标准见表14。

4. 治疗:DKA的治疗原则为尽快补液以恢复血容量、纠正失水状态,降低血糖,纠正电解质及酸碱平衡失调,同时积极寻找和消除诱因,防治并发症,

降低病死率。对无酸中毒仅有酮症者,需适当补充液体和胰岛素治疗,直到酮体消失。DKA具体治疗方式详见《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》^[8]。

在基层医疗机构怀疑或确诊DKA后需立即建立静脉通道,给予静脉滴注生理盐水补液治疗,及时转诊。

(二)HHS

HHS是糖尿病的严重急性并发症之一,临床以严重高血糖而无明显DKA、血浆渗透压显著升高、脱水和意识障碍为特征。

1. 临床表现:HHS起病隐匿,一般从开始发病到出现意识障碍需要1~2周,偶尔急性起病,约30%~40%无糖尿病病史。常先出现口渴、多尿和乏力等糖尿病症状,或原有症状进一步加重,多食不明显,有时甚至厌食。病情逐渐加重出现典型症状,主要表现为脱水和神经系统症状和体征。通常患者的血浆渗透压 > 320 mmol/L(> 320 mOsm/L)时,即可以出现精神症状,如淡漠、嗜睡等;当血浆渗透压 > 350 mmol/L时,可出现定向力障碍、幻觉、上肢拍击样粗震颤、癫痫样发作、偏瘫、偏盲、失语、视觉障碍、昏迷和阳性病理征。

2. 诊断:HHS的实验室诊断参考标准是:(1)血糖 ≥ 33.3 mmol/L;(2)有效血浆渗透压 ≥ 320 mmol/L;(3)血清 $\text{HCO}_3^- \geq 18$ mmol/L或动脉血pH ≥ 7.30 ;(4)尿糖呈强阳性,而血清酮体及尿酮体阴性或为弱阳性;(5)阴离子间隙 < 12 mmol/L。

3. 治疗:治疗原则主要包括积极补液,纠正脱水;小剂量胰岛素静脉输注控制血糖;纠正水、电解质和酸碱失衡以及去除诱因和治疗并发症。具体治疗方式详见《中国2型糖尿病防治指南(2020年版)》^[8]。在基层医疗机构怀疑或确诊HHS后需立即建立静脉通道,给予静脉滴注生理盐水补液治

表14 糖尿病酮症酸中毒(DKA)的诊断标准

DKA	血糖 (mmol/L)	动脉血pH	血清 HCO_3^- (mmol/L)	尿酮体 ^a	血酮	血浆有效 渗透压 ^b	阴离子间隙 (mmol/L) ^c	意识状态
轻度	> 13.9	7.25~7.30	15~18	阳性	升高	可变	> 10	清醒
中度	> 13.9	7.00~ < 7.25	10~ < 15	阳性	升高	可变	> 12	清醒/嗜睡
重度	> 13.9	< 7.00	< 10	阳性	升高	可变	> 12	木僵/昏迷

注:^a硝普盐反应方法;^b血浆有效渗透压的计算公式为 $2 \times ([\text{Na}^+] + [\text{K}^+]) (\text{mmol/L}) + \text{血糖} (\text{mmol/L})$;^c阴离子间隙的计算公式为 $[\text{Na}^+] - [\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-] (\text{mmol/L})$

疗,及时转诊。

糖尿病慢性并发症管理

一、糖尿病肾脏病

(一)定义

慢性肾脏病(chronic kidney disease, CKD)包括各种原因引起的慢性肾脏结构和功能障碍。糖尿病肾脏病是指由糖尿病所致的CKD,病变可累及全肾(包括肾小球、肾小管、肾间质等)^[8]。

(二)筛查

推荐基层医疗卫生机构为所有2型糖尿病患者每年至少进行1次肾脏病变筛查,包括尿常规、UACR和血肌酐测定(计算eGFR)。没有能力开展UACR检测的,应转至上级医院检测^[7]。

(三)诊断与分期

糖尿病肾脏病通常是根据UACR增高或eGFR下降,同时排除其他CKD而做出的临床诊断。以下情况应考虑非糖尿病肾脏病并及时转诊至上级医院:活动性尿沉渣异常(血尿、蛋白尿伴血尿、管型尿)、短期内eGFR迅速下降、不伴糖尿病视网膜病变(特别是1型糖尿病)、短期内UACR迅速增高或出现肾病综合征。值得注意的是,视网膜病变并非诊断2型糖尿病患者糖尿病肾脏病的必备条件。病理诊断为糖尿病肾脏病的金标准,病因难以鉴别时可行肾穿刺病理检查,但不推荐糖尿病患者常规行肾脏穿刺活检。

推荐采用随机尿测定UACR。24 h尿白蛋白定量与UACR诊断价值相当,但前者操作较为繁琐。随机尿UACR ≥ 30 mg/g为尿白蛋白排泄增加。在3~6个月内重复检查UACR,3次中有2次尿白蛋白排泄增加,排除感染等其他因素即可诊断白蛋白尿。临床上常将UACR 30~300 mg/g称为微量白蛋白尿,UACR > 300 mg/g称为大量白蛋白尿。UACR升高与eGFR下降、心血管事件、死亡风险增加密切相关。UACR测定存在较多影响因素,如感染、发热、显著高血糖、显著高血压、24 h内运动、心力衰竭、月经等,结果分析时应考虑这些因素。

推荐每年检测血肌酐(serum creatinine, SCr)水平,并采用慢性肾脏病流行病学协作组(CKD-EPI)公式计算eGFR^[14]。

$$\text{eGFR} = 141 \times \min(\text{SCr}/\kappa, 1)^\alpha \times \max(\text{SCr}/\kappa, 1)^{-1.209} \times 0.993^{\text{年龄}} [\times 1.018 \text{ 如为女性}]$$
(其中SCr为血肌酐水平,单位为 $\mu\text{mol/L}$; κ :女性=61.9,男性=79.6;

α :女性=-0.329,男性=-0.411;min为SCr/ κ 与1的较小值;max为SCr/ κ 与1的较大值)。也可通过网站 www.nkdep.nih.gov 进行计算(输入相应的年龄、性别、血肌酐水平)。

CKD分期见表15^[8]。

表15 慢性肾脏病(CKD)分期

CKD分期	肾脏损害程度	eGFR($\text{ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$)
1期(G1)	肾脏损伤 ^a 伴eGFR正常	≥ 90
2期(G2)	肾脏损伤 ^a 伴eGFR轻度下降	60~89
3a期(G3a)	eGFR轻度下降	45~59
3b期(G3b)	eGFR中重度下降	30~44
4期(G4)	eGFR重度下降	15~29
5期(G5)	肾衰竭	< 15 或透析

注:eGFR为估算的肾小球滤过率;^a肾脏损伤定义为白蛋白尿,即尿白蛋白/肌酐比值(UACR) ≥ 30 mg/g,或病理、尿液、血液或影像学检查异常

(四)治疗

1. 生活方式干预:如合理控制体重、糖尿病饮食、戒烟及适当运动等。

2. 营养治疗:推荐蛋白摄入量约 $0.8 \text{ g} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 。蛋白质来源应以优质蛋白为主,必要时可补充复方 α -酮酸制剂。

3. 控制血糖:SGLT-2i和GLP-1RA有降糖之外的肾脏保护作用。部分降糖药需要根据肾功能调整剂量;需根据患者的血糖情况及肾功能分期选择合适的降糖药物(详见附件1)。

4. 控制血压:推荐 > 18 岁非妊娠糖尿病患者血压应控制在130/80 mmHg以下。对糖尿病伴高血压且UACR > 300 mg/g或eGFR $< 60 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 的患者,强烈推荐ACEI或ARB类药物治疗。对伴高血压且UACR 30~300 mg/g的糖尿病患者,推荐首选ACEI或ARB类药物治疗。对不伴高血压但UACR ≥ 30 mg/g的糖尿病患者,使用ACEI或ARB类药物可延缓蛋白尿进展。治疗期间应定期随访UACR、血肌酐、血钾水平,调整治疗方案。用药2个月内血肌酐升高幅度 $> 30\%$ 常常提示肾缺血,应停用ACEI或ARB类药物。

5. 纠正血脂异常:部分调脂药物需要根据肾功能调整剂量(详见附件3)。

6. 透析治疗和移植:当eGFR $< 60 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 时,应评估并治疗潜在的CKD并发症; $< 30 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$ 时,应积极咨询肾脏专科,评估是否应当接受肾脏替代治疗。

二、糖尿病视网膜病变

(一)定义

因高血糖引起视网膜微血管发生病变,毛细血管周围细胞坏死、血管屏障功能受损,血管内液体渗出至组织中,是糖尿病最常见的微血管并发症之一,处于工作年龄人群第一位的不可逆性致盲性疾病。

(二)筛查

2型糖尿病患者应在诊断后进行首次综合性眼检查。随后,无糖尿病视网膜病变者,至少每年进行1次复查。有糖尿病视网膜病变者,则应增加检查频率,其中,轻度非增殖期视网膜病变患者每年1次,中度非增殖期病变患者每3~6个月1次,重度非增殖性病变患者每3个月1次。在没有条件全面开展由眼科医师进行眼部筛查的情况下,由经培训的技术人员使用免散瞳眼底照相机,拍摄至少2张分别以黄斑及视乳头为中心的45°角的眼底后极部彩色照片,进行分级诊断。鼓励基层医疗卫生机构将人工智能辅助诊断工具应用于糖尿病视网膜病变的筛查、诊断和随访。

1. 视力检查:

(1)远视力检查:被测者裸眼检查视力测得的视力结果,称为裸眼视力。被测者配戴常规的远矫正眼镜(或角膜接触镜)测得的视力结果,称为戴镜视力。

视力检测程序:①被测者手持遮掩板遮一只眼并不要眯眼睛,遮盖眼不要压迫眼球。一般先测右眼,后测左眼。②展示视力表,鼓励被测者尽量读出尽可能小的视标直至在一行中有半数的视标读错,该行的上一行就是被检测者的视力。③遮盖另一只眼重复以上测量。④如果被测者在5 m处不能看到最大的0.1视标,让被测者走近视标直至能阅读视标。记录能看清最大视标的距离,换算成远距视力。记录的视力为 $0.1 \times \text{被检者与视力表的距离(m)}/5$ 。如被测者在2.5 m距离看清设计距离为5 m的0.1视标,则该被测者的视力为 $0.1 \times 2.5/5 = 0.05$ 。⑤如果被测者在任何距离都不能看到最大的视标,则a记录指数:检查者在被检者眼前方伸出不同数目的手指,嘱其辨认手指数目,由

1 m处逐渐移近被检者,直到能正确辨认为止,并记录距离。例如,被检者可辨认25 cm处手指数目,则记录为“指数/25 cm”。b记录手动:如在眼前5 cm处仍不能辨认指数,则检查者在受试者前摆手,记录能辨认手动(HM)。如果受检者可正确判断手动,记录为HM。c记录光感:受检者如不能正确判断手动,则检查光感,用手电照射受检眼。如果受检者判断正确,记录为光感。如果判断不正确,则记录为无光感。记录测试的实际值。远视力检查操作流程见图4。

视力记录有多种方法,常用小数记录法、5分记录法,小数记录法和5分记录法之间换算见表16。根据所用视力表规定的记录方式记录。

(2)小孔视力检查:小孔检查是用于判断视力差是由于屈光不正还是其他眼部疾病所致的简单方法。小孔检查的重要性在于它有助于判断受检者视力是否配戴眼镜后会提高(屈光不正)或是否有屈光不正之外的疾病影响受检者视力,如斜视或其他眼科疾病(如白内障,青光眼或其他眼病)。一般认为,任一远视力低于4.5(0.3),需检查小孔视力。

小孔视力的检查方法和结果解释:小孔板或小孔眼镜一般由黑色塑料制作而成(图5),如果没有的话,可用硬纸板自制。小孔板上可有一个至多个小孔,孔的大小约为1.0 mm至1.5 mm。检查小孔视力时,受检者需通过小孔板上的小孔注视远视力

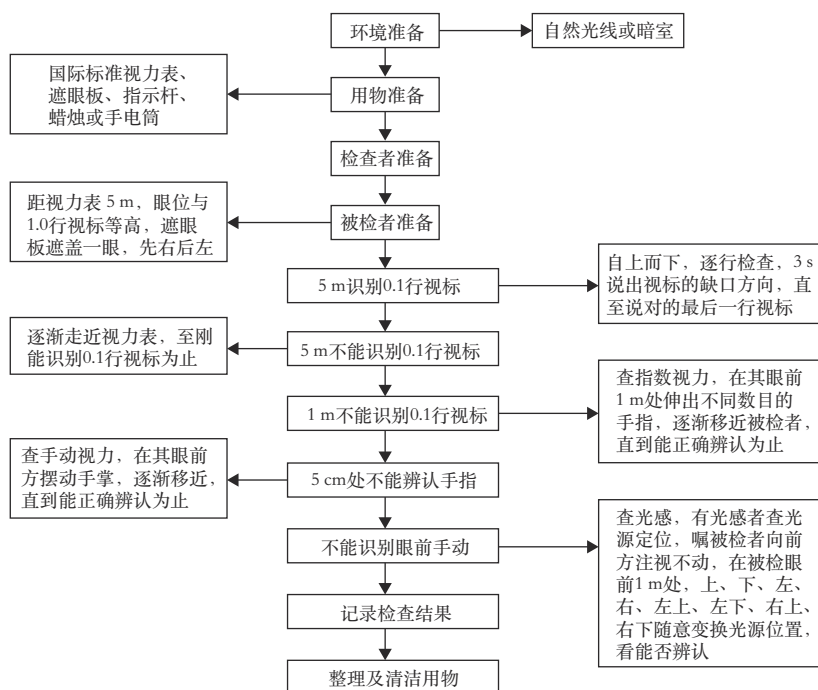


图4 远视力检查操作流程

表 16 小数记录法和 5 分记录法之间换算表

5 分视力表	小数视力表	5 分视力表	小数视力表
3.5	0.03	4.5	0.3
3.6	0.04	4.6	0.4
3.7	0.05	4.7	0.5
3.8	0.06	4.8	0.6
3.9	0.08	4.9	0.8
4.0	0.10	5.0	1.0
4.1	0.12	5.1	1.2
4.2	0.15	5.2	1.5
4.3	0.20	5.3	2.0
4.4	0.25		

表。检查小孔视力时需单眼进行,不可同时检查双眼。需注意,小孔仅用于检查远视力,不可用于近视力检查。检查步骤同远视力检查类似:①遮盖另眼。②将小孔板置于受检眼前。③嘱患者通过小孔注视视力表,并说出可辨识的最小行的视标。④记录时需在视力后注明小孔或“PH”,如 4.7 小孔(或 4.7 PH)。

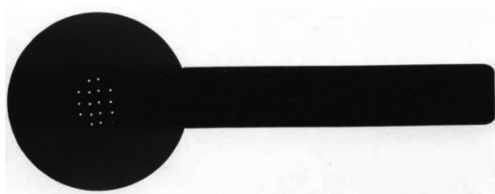


图 5 小孔板

小孔检查视力提高,说明受检者有未矫正的屈光不正。患者需转诊至眼科检查,可能需配镜改善视力。小孔检查视力提高不能证明眼睛没有疾病,眼睛可同时患有屈光不正和其他眼病。即使视力差是由屈光不正引起,并且小孔视力可提高,也需检查眼睛有无其他疾病。如果小孔视力低于 4.5(0.3),受检者需转诊至眼科医师处接受检查,他们可能患有其他眼部疾病。

2. 免散瞳眼底相机图像采集:

(1)拍摄范围:45°~55°。

(2)视野确定:2 张,眼底视乳头颞侧为中心一张,黄斑中心凹为中心一张(图 6)。

(3)图像储存:拍摄完成后所需要的图像,应以全分辨率保存数字图像。

(4)拍摄时的屈光补偿:分为+、-、0、A 4 个档位。+档(+5.00D~+23.00D),针对老视眼、高度远视眼和无晶状体眼;-档(-9.00D~-23.00D),针对高度近视眼;A 档(+22.00D~+41.00D),针对老视眼、高度远视眼、无晶状体眼、眼前节照相。若屈光补偿

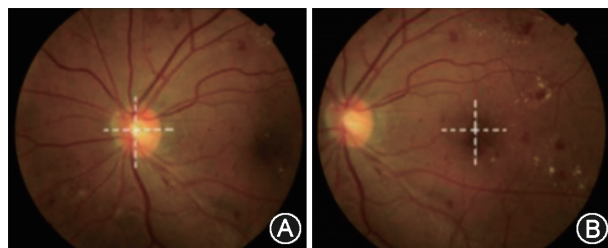


图 6 免散瞳眼底相机图像采集 6A 眼底视乳头颞侧为中心 6B 黄斑中心凹为中心

档位在+、-或 A,当切换到眼底时监视器中的裂隙线将不显示在屏幕上,图像的清晰度可通过聚焦按钮进行调节。

(5)拍摄时的瞳孔要求:瞳孔直径 $\geq 3.3 \sim 4.0 \text{ mm}$ (非散瞳)。

(6)拍摄要求:①先拍摄右眼,再拍摄左眼。②应在暗室情况下进行眼底照片拍摄。③适时要求患者眨眼,以确保角膜清晰。④高度近视患者视网膜图像的聚焦和清晰度,高度近视患者由于后巩膜葡萄肿等原因,可能出现整个拍摄视野无法清晰聚焦的情况。拍摄时应保证视野中病变位置的焦点清晰。

(三)诊断与分期

推荐使用 2002 年国际眼病学会制定的糖尿病视网膜病变分级标准(表 17),该标准将糖尿病黄斑水肿纳入到糖尿病视网膜病变中进行管理(表 18)^[8]。

表 17 糖尿病视网膜病变的国际临床分级标准(2002 年)

病变类型	散瞳眼底检查所见
无明显视网膜病变	无异常
NPDR	
轻度	仅有微动脉瘤
中度	不仅存在微动脉瘤,还存在轻于重度 NPDR 的表现
重度	出现下列任何一个改变,但无 PDR 表现: (1)在 4 个象限中都有多于 20 处视网膜内出血 (2)在 2 个以上象限中有静脉串珠样改变 (3)在 1 个以上象限中有显著的视网膜内微血管异常
PDR	出现以下 1 种或多种体征,包括:新生血管形成、玻璃体积血或视网膜前出血

注:NPDR 为非增殖期视网膜病变;PDR 为增殖期视网膜病变

(四)治疗

1. 良好地控制血糖、血压和血脂可预防或延缓糖尿病视网膜病变的进展。

2. 突发失明或视网膜脱离者需立即转诊眼科;

表 18 糖尿病黄斑水肿分级(2002 年)

病变严重程度	眼底检查所见
无明显糖尿病黄斑水肿	后极部无明显视网膜增厚或硬性渗出
有明显糖尿病黄斑水肿	后极部有明显视网膜增厚或硬性渗出
轻度	后极部存在部分视网膜增厚或硬性渗出,但远离黄斑中心
中度	视网膜增厚或硬性渗出接近黄斑但未涉及黄斑中心
重度	视网膜增厚或硬性渗出涉及黄斑中心

伴有不同程度的黄斑水肿,中度、重度非增殖性糖尿病视网膜病变及增殖性糖尿病视网膜病变的糖尿病患者,应转诊到对糖尿病视网膜病变诊治有丰富经验的眼科医师。

三、糖尿病周围神经病变^[8]

糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy, DPN)是指周围神经功能障碍,包括脊神经、颅神经及植物神经病变,其中以糖尿病远端对称性多发性神经病变(distal symmetric polyneuropathy, DSPN)最具代表性。

(一)筛查

推荐基层医疗卫生机构为所有 2 型糖尿病患者每年至少进行 1 次周围神经病变筛查,包括踝反射、针刺痛觉、震动觉、10 g 尼龙单丝压力觉、温度觉,有条件可进行神经电生理检查。

(二)诊断标准

(1)明确的糖尿病病史;(2)诊断糖尿病时或之后出现的神经病变;(3)出现神经病变的临床症状,如疼痛、麻木、感觉异常等,5 项检查(踝反射、震动觉、压力觉、温度觉、针刺痛觉)任意 1 项异常;若无临床症状,则 5 项检查任意 2 项异常也可诊断;(4)除外其他原因所致的神经病变,包括具有神经毒性的药物(如化疗药物)、维生素 B₁₂ 缺乏、颈腰椎疾病(压迫、狭窄、退行性变)、脑梗死、慢性炎症性脱髓鞘性神经病变、遗传性神经病变和血管炎、感染(如获得性免疫缺陷综合征)及肾功能不全引起的代谢毒物对神经的损伤。如根据以上检查仍不能确诊,需要进行鉴别诊断,可以进行神经电生理检查。

(三)临床诊断流程

主要根据临床症状和体征,临床诊断有疑问时,可以做神经电生理检

查等。DSPN 的诊断流程见图 7,具体可参见《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》^[8]。

(四)治疗

1. 针对病因治疗:(1)血糖控制。(2)神经修复:常用药物有甲钴胺、神经生长因子等。(3)改善微循环:常用药物为前列腺素 E1、贝前列素钠、西洛他唑、己酮可可碱、胰激肽原酶、钙拮抗剂和活血化瘀类中药等。(4)其他:神经营养因子、肌醇、神经节苷酯和亚麻酸等。

2. 针对神经病变的发病机制治疗:(1)抗氧化应激:常用药物为 α-硫辛酸。(2)醛糖还原酶抑制剂:常用药物为依帕司他。

3. 疼痛管理:治疗痛性糖尿病神经病变的药物包括:(1)抗惊厥药:包括普瑞巴林、加巴喷丁、丙戊酸钠和卡马西平等。(2)抗抑郁药物:包括度洛西汀、阿米替林、丙米嗪和西肽普兰等。(3)阿片类药物(曲马多和羟考酮)和辣椒素等。由于具有成瘾性和发生其他并发症的风险较高,阿片类药物不推荐作为治疗痛性神经病变的一、二线药物。

四、糖尿病下肢动脉病变与足病

(一)定义

糖尿病下肢动脉病变通常是指下肢动脉粥样硬化性病变(lower extremity atherosclerotic disease, LEAD),是外周动脉疾病的一个组成成分,表现为下肢动脉的狭窄或闭塞。糖尿病足病是糖尿病患者因下肢远端神经异常和不同程度的周围血管病变导致的足部感染、溃疡和/或深层组织破坏。糖尿病高危足指糖尿病患者未出现足溃疡但存在周围神经病变,不管是否存在足畸形或周围动脉病变或足溃疡史或截肢(趾)史。

(二)筛查

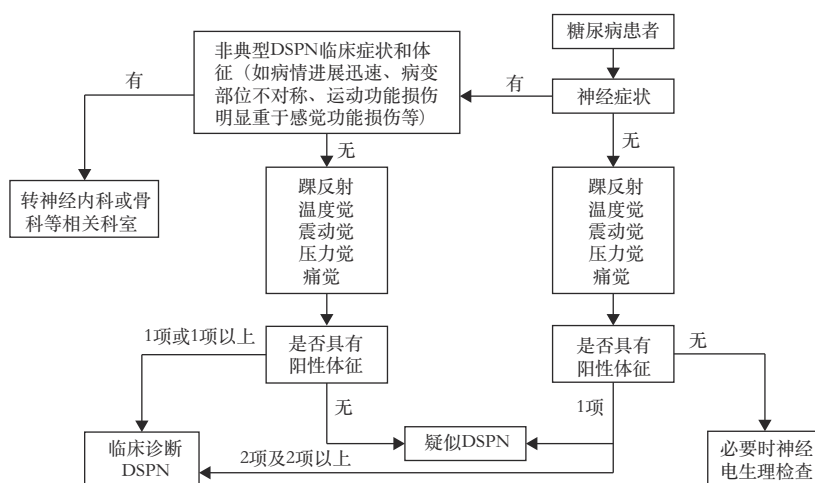


图 7 糖尿病远端对称性多发性神经病变(DSPN)诊断流程

1. LEAD 筛查: 对于 50 岁以上的糖尿病患者, 应该常规进行 LEAD 的筛查。伴有 LEAD 发病危险因素(如合并心脑血管病变、血脂异常、高血压、吸烟或糖尿病病程 5 年以上)的糖尿病患者应该每年至少筛查 1 次。对于有足溃疡、坏疽的糖尿病患者, 不论其年龄, 都应该进行全面的动脉病变检查及评估。

2. 糖尿病高危足筛查: 糖尿病高危足筛查应包括足外观、神经评估及血管评估。筛查要点及操作规范如下:

(1) 足外观:

① 皮肤干燥情况: a. 干燥、脱屑: 好发于秋冬季节, 检查患者小腿皮肤干燥情况, 是否有一层皮屑。b. 皲裂: 好发于秋冬季节。好发部位是足跟、足跖外侧等角质层增厚或经常摩擦的部位, 临床表现为沿皮纹发展的深浅、长短不一的裂隙, 皮损可从无任何感觉到轻度刺痛或中度触痛, 乃至灼痛并伴有出血。c. 足底胼胝: 俗称“老茧”, 是皮肤长期受压迫和摩擦而引起的手、足皮肤局部扁平角质增生。d. 鸡眼: 足部皮肤局部长期受压和摩擦引起的局限性、圆锥状角质增生。长久站立和行走的人较易发生, 摩擦和压迫是主要诱因。好发部位是脚趾上。

② 真菌感染: 包括足癣、湿疹、灰指甲。

③ 畸形: 拇外翻是指拇趾骨和第一跖骨之关节倾斜超过 10° 。夏柯关节也被称为神经性关节炎。关节深部感觉障碍, 对于关节的震荡、磨损、挤压、劳倦不能察觉因而也不能自主地保护和避免, 而神经营养障碍又可使修复能力低下, 使患者在无感觉状态下造成了关节软骨的磨损和破坏, 关节囊和韧带松弛无力, 易形成关节脱位和连枷状关节。关节肿胀、无痛、活动范围超常是本病的重要特征。

④ 溃疡: 糖尿病足溃疡主要指糖尿病患者在周围神经病变和周围血管病变的基础上, 出现由甲沟炎、足癣、磨破、烫伤、处理老茧不当等原因所造成的足部感染、化脓、溃烂等难以愈合的伤口表现。常见于反复受压的部位如脚趾、足底、足边、足背。

(2) 周围神经评估:

① 触觉检查(10 g 尼龙丝): a 在正式检查前, 检查者向患者解释检测过程。b 检查者取一根特制的 10 g 尼龙丝, 先轻触患者手的皮肤, 使其熟悉尼龙丝的感觉后, 正式进行检测。c 患者仰卧位, 闭目。d 检查者将特制的 10 g 尼龙丝一头垂直接触患者一脚大拇趾腹, 用手按尼龙丝另一头轻轻施压, 正好使尼龙丝弯曲(C 型弯曲), 接触皮肤时间约

2 s, 询问患者能否感到尼龙丝, 并指出部位(确保 10 g 尼龙丝一头垂直接触患者皮肤, 按压用力要适度, 正好使尼龙丝弯曲为佳, 用力过轻或过重均影响检测结果)。

检测部位: 10 g 尼龙丝每足检查 3 个部位(图 8), 每个部位检查 3 次。用 10 g 尼龙丝一端分别置于患者一侧足部的大足趾、前足底内侧和前足底外侧(图 8), 用手按尼龙丝一端轻轻施压正好使尼龙丝弯曲, 持续约 1~2 s, 患者在闭眼的情况下, 回答是否感觉到尼龙丝的压力及部位(左脚或右脚)。每个部位的 3 次检查中, 其中接触 2 次、不接触 1 次。并用同样的操作检查患者另一侧足部。



注: 1 大足趾; 2 前足底内侧; 3 前足底外侧

图 8 10 g 尼龙丝检查部位

结果评判: 单个部位压力觉判断标准: 正确回答单个部位 3 次检测中的 2 次及以上患者, 判断为该部位压力觉存在; 错误回答单个部位 3 次检测中的 2 次及以上患者, 判断为该部位压力觉缺失。

左侧或右侧脚的 3 个点的评分标准: 在每侧 3 个部位的检查中, 只要有 1 个部位患者压力觉缺失, 即判断该侧压力觉缺失; 3 个部位均能感受到压力觉, 则判断该侧压力觉存在。

② 振动觉检查(128 Hz 音叉): a. 患者充分放松, 下肢伸直, 脚放松。b. 在正式检查前先向患者解释并演示振动感觉阈值检测过程: 敲击音叉, 将音叉柄部先接触手部关节部位, 让其能正确体验振动感觉。c. 患者仰卧位, 闭目。d. 检查者取 128 Hz 的音叉, 敲击音叉使其振动, 将音叉柄垂直接触一侧大拇趾跖趾关节骨质突出处, 询问患者振动感觉。e. 患者注意力集中, 当感觉到振动时立即告知检查者; 振动感觉消失时, 再次告知检查者, 检查者记录感觉的时限, 判断结果。f. 对侧操作相同。

结果评判: 振动觉正常: 当患者不能感受到振动时, 检查者观察音叉显示 ≥ 6 s。振动觉减弱: 当患者不能感受到振动时, 检查者观察音叉显示 ≤ 5 s。振动觉消失: 患者未察觉到振动的存在。

③ 踝反射(可选): 以叩诊锤作为工具进行踝反射检查。患者脚放置平面上足背屈 $30^\circ \sim 45^\circ$, 或跪在椅子上足自然下垂。用叩诊锤轻叩患者跟腱, 以造成足趾跖屈的踝反射。

判断标准:a 正常:轻叩即出现足趾下弹的反射。b 减弱:重扣才出现反射。c 消失:重扣仍无反射出现。

④针刺痛觉(可选):在检测前,先将针头接触受试者手臂部皮肤,让其熟悉“锐利疼痛”的感觉。受试者闭目仰卧,暴露双足皮肤,检查者用针尖在双侧足部皮肤上各任选 1 个部位,轻轻刺碰,左右侧共 2 个部位;询问受试者是否能感知刚才那种“锐利疼痛”。

结果评判:疼痛为针刺痛觉存在,不疼痛为针刺痛觉缺失。

⑤温度觉(可选):在检测前,先将检测棒两端分别接触受试者手臂部皮肤,让其熟悉检测棒两端的“凉觉”和“温觉”。接触时先用非金属端(聚酯端)——温觉,再用金属端——凉觉。受试者平卧位,放松,脱鞋袜,暴露双脚;分别将检查仪两端接触患者足背皮肤任意一点 1~2s 进行检测;双侧各检查 1 次,共 2 次。

结果评判:能辨别凉温觉者为正常,不能辨别凉温觉者为异常。

(3)周围血管评估:

①足背动脉搏动触诊:触诊时患者取平卧位,双腿伸直。检查前,检查者将各项检查过程和要求向患者解释清楚,以取得其充分合作。②足背动脉叩诊:检查者将右手食指、中指及无名指三指指端在踝关节前方,内、外踝连线中点;拇长伸肌腱与二趾长伸腱之间(位于足背中部大脚趾和第二脚趾之间),寻找并感知是否有足背动脉搏动(图 9)。③若无则进行胫后动脉叩诊(图 10)。



图 9 足背动脉 图 10 胫后动脉

(三)糖尿病足病患者日常生活注意事项

1. 保持足部的卫生:每天用温水洗足,洗足之前先用手试水温,以免烫伤。不要用刺激性强的洗液。洗足后用棉毛巾尽量擦干并吸干趾缝中的水分,足跟涂润滑油预防皲裂,定期使用乙醇等进行

足部消毒,特别是趾间的白霉、浸渍,足部鳞屑等要使用杀灭真菌的药物及时治疗。

2. 要每天检查双足:有无肿胀、破损,注意皮肤的颜色、温度等。

3. 预防足部的外伤、烫伤、冻伤:要注意房间或周围环境的保暖,足部不能用热水袋或直接烤火取暖,更不能应用烤灯类物品。要适时修剪趾甲,但不宜过短,边缘磨钝,视力较差者不要自己修剪趾甲。不要自行处理“鸡眼”或自用刀片切割胼胝,更不能用腐蚀性药物处理“鸡眼”、足底水疱。不要过度在胫骨前及足趾间搔抓,以免引起局部感染。不要赤足在地毯或沙滩上行走,更不能赤足在室外,尤其是各种健身场所的卵石路等道路上行走。避免去拥挤的地方,包括公共汽车、地铁、购物场所,防止被人误踩。

4. 注意足部的保健,选择合适的鞋袜。户外活动时一定要穿具有保护作用的鞋,不能穿各种拖鞋,凉鞋的暴露部位也不能过多,穿鞋前应习惯性地检查鞋内是否有异物。选择浅色、棉质的袜子,袜口不能过紧,以免妨碍血液循环。

5. 每年到医院进行下肢及双足检查,通过专科医师的检查,可了解双足的状态,是否出现神经、血管的病变,对诊断和防止糖尿病足非常重要。

(四)诊断

1. 糖尿病合并 LEAD 的诊断依据包括:(1)符合糖尿病诊断;(2)具有下肢动脉狭窄或闭塞的临床表现;(3)如果患者静息 ABI ≤ 0.90 ,无论患者有无下肢不适的症状,都应该诊断 LEAD;(4)运动时出现下肢不适且静息 ABI ≥ 0.90 的患者,如踏车平板试验后 ABI 下降 15%~20%,应该诊断 LEAD;(5)患者超声多普勒、CT 血管成像、磁共振血管成像和数字减影血管造影检查下肢动脉有狭窄或闭塞病变;(6)如果患者静息 ABI < 0.40 或踝动脉压 < 50 mmHg 或趾动脉压 < 30 mmHg,应该诊断严重肢体缺血。LEAD 一旦诊断,临床上应该进行 Fontaine 分期(表 19)。

表 19 下肢动脉粥样硬化性病变(LEAD)的 Fontaine 分期

分期	临床评估
I	无症状
II a	轻度间歇性跛行
II b	中到重度间歇性跛行
III	缺血性静息痛
IV	缺血性溃疡或坏疽

2. 糖尿病足诊断包括:(1)符合糖尿病诊断;(2)足部出现感染、溃疡或组织的破坏;(3)通常伴有下肢神经病变和/或周围动脉病变。糖尿病足病一旦诊断,临床上应该进行分级评估,目前临床上广为接受的分级方法主要包括 Wagner 分级(表 20)和 Texas 分级(表 21)。

表 20 不同 Wagner 分级糖尿病足的临床表现

Wagner 分级	临床表现
0 级	有发生足溃疡的危险因素,但目前无溃疡
1 级	足部表浅溃疡,无感染征象,突出表现为神经性溃疡
2 级	较深溃疡,常合并软组织感染,无骨髓炎或深部脓肿
3 级	深部溃疡,有脓肿或骨髓炎
4 级	局限性坏疽(趾、足跟或前足背),其特征为缺血性坏疽,通常合并神经病变
5 级	全足坏疽

表 21 不同 Texas 分级糖尿病足的临床特征

Texas 分级及分期	临床特征
分级	
0 级	足部溃疡史
1 级	表浅溃疡
2 级	溃疡累及肌腱
3 级	溃疡累及骨和关节
分期	
A 期	无感染和缺血
B 期	合并感染
C 期	合并缺血
D 期	感染和缺血并存

(五)防治

糖尿病患者教育可以预防 LEAD 发生。糖尿病性 LEAD 的规范化防治包括 3 个部分,即一级预防(防止或延缓 LEAD 的发生)、二级预防(缓解症状,延缓 LEAD 的进展)和三级预防(血运重建,降低截肢和心血管事件发生)。

1. 糖尿病性 LEAD 的一级预防:筛查糖尿病性 LEAD 的高危因素,早期干预,即纠正不良生活方式,如戒烟、戒酒、控制体重、严格控制血糖、血压、血脂,有助于防止或延缓 LEAD 的发生。

2. 糖尿病性 LEAD 的二级预防:对于有症状的 LEAD 患者,在一级预防的基础上,指导患者运动康复锻炼,时间至少持续 3~6 个月以及给予相应的抗血小板药物、他汀类调脂药、ACEI 及血管扩张药物治疗,可以改善患者的下肢运动功能。对于间歇性跛行患者尚需使用血管扩张药物。目前所用的血管扩张药主要有脂微球包裹前列地尔、贝前列素

钠、西洛他唑、盐酸沙格雷酯、蔡呋胺、丁咯地尔和己酮可可碱等。

3. 糖尿病性 LEAD 的三级预防:主要针对慢性严重肢体缺血患者,即临床上表现为静息痛或缺血性溃疡者。其治疗的最终目的是减轻缺血引起的疼痛、促进溃疡愈合、避免因肢体坏死而导致的截肢、提高生活质量。

糖尿病足病治疗困难,但预防则比较有效。预防糖尿病足病的关键点在于:定期检查患者是否存在糖尿病足病的危险因素;识别出这些危险因素;教育患者及其家属和有关医务人员进行足的保护;穿着合适的鞋袜;去除和纠正容易引起溃疡的因素。具体详见《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》^[8]。

糖尿病的中医药防治

一、概述

糖尿病属中医“消渴病”等范畴,辨证方法包括:三消辨证、三型辨证(阴虚燥热、气阴两虚、阴阳两虚)、分类辨证(脾瘅、消瘅)、分期辨证(郁、热、虚、损)等。

二、糖尿病的中医药防治

糖尿病的中医药治疗,遵循辨证论治原则,采用药物和非药物等方法,发挥协同控糖、改善症状体征,防治并发症等作用(表 22、23)。

三、中医参与健康管理^[7]

中医药融入糖尿病综合防治体系中,鼓励中医师与全科、专科医师、健康管理师等开展团队共管。

1. 体质辨识:根据中医体质辨识,建立中医健康档案,制定个性化的教育和管理方案。

2. 食疗药膳:山药、苦瓜、茯苓等药食同源类药物有助控糖;桑叶、麦冬、丹参、玉米须等代茶饮,兼有补水和调理作用。

3. 传统运动:中国传统锻炼功法,如八段锦、易筋经、心身桩等,通过调节“形、息、意”,发挥预防保健作用,可改善糖脂代谢,提高生活质量。

4. 调畅情志:太极拳等运动可改善心理状态。五音(音乐)疗法、疏肝解郁类中药可减轻抑郁、焦虑。

双向转诊标准

一、上转至二级及以上医院的标准^[15]

表 22 糖尿病及并发症常见证型及治疗

辨证分型	主要症状	常用汤剂	常用中成药
气阴两虚证	神疲乏力,气短懒言,口干欲饮等	生脉散合玉液汤	津力达颗粒、参芪降糖颗粒、消渴丸、天麦消渴片 渴络欣胶囊(糖尿病肾病气阴两虚兼血瘀证)
肝郁脾虚证	情志抑郁,胸胁胀痛,腹胀食少,便溏不爽等	逍遥散	无
湿热蕴结证	体胖身重,头重,口干黏腻,口苦口臭,大便黏腻不爽或秘结,小便黄赤等	葛根芩连汤合三仁汤	黄葵胶囊(糖尿病肾病湿热证)
气滞血瘀证	胀闷胀痛或窜痛,伴出血,皮肤或舌质发绀等	血府逐瘀汤	复方丹参滴丸(轻度、中度非增殖性糖尿病视网膜病变属气滞血瘀证)、木丹颗粒(糖尿病性周围神经病变气虚络阻证)
肝肾阴虚证	胸胁隐痛,腰膝酸软,眩晕耳鸣,目干颧红,潮热盗汗,咽干口燥	杞菊地黄汤	芪明颗粒(单纯型 2 型糖尿病视网膜病变,肝肾不足,目络瘀滞证)

表 23 糖尿病及并发症的其他中医疗法

疗法	常用穴位/经络	适应证
针灸	足三里、三阴交、关元、脾俞、肾俞等	协同降糖、减重、改善周围神经病变等
耳穴贴压	耳穴:神门、皮质下、胰、内分泌等	协同降糖、改善失眠等
中药熏洗	中药熏洗手、足等部位	糖尿病周围神经病变、糖尿病足等
穴位贴敷	中药贴敷足三里穴、三阴交、涌泉穴、背俞穴等	糖尿病周围神经病变、便秘等
推拿按摩	足太阳膀胱经、任脉,足阳明胃经等部位	调整脏腑,疏通经络,减重、降糖等

(一)诊断困难和特殊患者

- (1)初次发现血糖异常,临床分型不明确者。
- (2)妊娠和哺乳期妇女血糖异常者。

(二)治疗困难

- (1)原因不明或经基层医生处理后仍反复发生低血糖者。
- (2)血糖、血压、血脂长期不达标者。
- (3)血糖波动较大,基层处理困难者。
- (4)出现严重降糖药物不良反应难以处理者。

(三)并发症严重

- (1)糖尿病急性并发症:严重低血糖或高血糖伴或不伴有意识障碍(糖尿病酮症;疑似为DKA、HHS或乳酸性酸中毒)*。
- (2)糖尿病慢性并发症(视网膜病变、肾脏病、神经病变、糖尿病足或周围血管病变)的筛查、治疗方案的制定和疗效评估在基层医疗机构处理有困难者。
- (3)糖尿病慢性并发症导致严重靶器官损害需要紧急救治者[急性心脑血管病;糖尿病肾脏病导致的肾功能不全($eGFR < 60 \text{ ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$)或大量蛋白尿;糖尿病视网膜病变导致的严重视力下降;糖尿病外周血管病变导致的间歇性跛行和缺血性疼痛、糖尿病足溃疡或严重足畸形等]*。

*需紧急转诊。

(四)其他

医生判断患者需上级医院处理的情况或疾病时。

二、转回基层医疗卫生机构的标准^[15]

- 1.初次发现血糖异常,已明确诊断和确定治疗

方案且血糖控制比较稳定。

- 2.糖尿病急性并发症治疗后病情稳定。
- 3.糖尿病慢性并发症已确诊、制定了治疗方案并评估疗效,且病情已得到稳定控制。
- 4.其他经上级医疗机构医生判定可以转回基层继续治疗管理的患者。

糖尿病健康管理

一、随访管理服务记录表(表 24)^[16]

二、初诊和年度评估表(表 25)

三、糖尿病前期人群的干预管理(有条件地区)

(一)建档管理

对辖区内常住的糖尿病前期患者,应参照《国家基本公共卫生服务规范》建立居民电子健康档案,并进行针对性健康指导,告知应每半年检测 1 次血糖。有条件地区,应纳入糖尿病前期患者管理,开展随访管理与年度评估,评估后进行管理层级的必要调整。

(二)随访管理

随访频度:每半年 1 次,每年至少完成 2 次。随访内容:(1)了解近半年内患者症状、生活方式、辅助检查结果、疾病情况及其用药情况;(2)检测血压、血糖,如伴有高血压、血脂异常等其他病症,应同时监测血脂情况;(3)对患者提出运动和合理营养建议;(4)建议患者每年进行 HbA1c 检测;(5)随访信息可参照填入“2 型糖尿病患者随访管理服务记录表”。

表 24 2 型糖尿病患者随访管理服务记录表

姓名:		编号□□□-□□□□□							
随访日期									
随访方式		1 门诊 2 家庭 3 电话□		1 门诊 2 家庭 3 电话□		1 门诊 2 家庭 3 电话□		1 门诊 2 家庭 3 电话□	
症状	1 无症状	□/□/□/□/□/□/□		□/□/□/□/□/□/□		□/□/□/□/□/□/□		□/□/□/□/□/□/□	
	2 多饮	其他		其他		其他		其他	
	3 多食								
	4 多尿								
	5 视力模糊								
	6 感染								
	7 手脚麻木								
	8 下肢水肿								
	9 体重明显下降								
体征	血压(mmHg)								
	体重(kg)	/		/		/		/	
	体重指数(kg/m ²)	/		/		/		/	
	足背动脉搏动	1 触及正常□ 2 减弱(双侧 左侧 右侧) 3 消失(双侧 左侧 右侧)		1 触及正常□ 2 减弱(双侧 左侧 右侧) 3 消失(双侧 左侧 右侧)		1 触及正常□ 2 减弱(双侧 左侧 右侧) 3 消失(双侧 左侧 右侧)		1 触及正常□ 2 减弱(双侧 左侧 右侧) 3 消失(双侧 左侧 右侧)	
	其他								
生活方式指导	日吸烟量	/支		/支		/支		/支	
	日饮酒量	/两		/两		/两		/两	
	运动	次/周 min/次		次/周 min/次		次/周 min/次		次/周 min/次	
		次/周 min/次		次/周 min/次		次/周 min/次		次/周 min/次	
	主食(g/d)	/		/		/		/	
	心理调整	1 良好 2 一般 3 差 □		1 良好 2 一般 3 差 □		1 良好 2 一般 3 差 □		1 良好 2 一般 3 差 □	
	遵医行为	1 良好 2 一般 3 差 □		1 良好 2 一般 3 差 □		1 良好 2 一般 3 差 □		1 良好 2 一般 3 差 □	
辅助检查	空腹血糖值	_____mmol/L		_____mmol/L		_____mmol/L		_____mmol/L	
	其他检查	糖化血红蛋白____% 检查日期:___月___日		糖化血红蛋白____% 检查日期:___月___日		糖化血红蛋白____% 检查日期:___月___日		糖化血红蛋白____% 检查日期:___月___日	
服药依从性		1 规律 2 间断 3 不服药□		1 规律 2 间断 3 不服药□		1 规律 2 间断 3 不服药□		1 规律 2 间断 3 不服药□	
药物不良反应		1 无 2 有 □		1 无 2 有 □		1 无 2 有 □		1 无 2 有 □	
低血糖反应		1 无 2 偶尔 3 频繁 □		1 无 2 偶尔 3 频繁 □		1 无 2 偶尔 3 频繁 □		1 无 2 偶尔 3 频繁 □	
此次随访分类		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症□		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症□		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症□		1 控制满意 2 控制不满意 3 不良反应 4 并发症□	
用药情况	药物名称 1								
	用法用量	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次
	药物名称 2								
	用法用量	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次
	药物名称 3								
	用法用量	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次	每日 次	每次
转诊	胰岛素	种类: 用法和用量:		种类: 用法和用量:		种类: 用法和用量:		种类: 用法和用量:	
	原因								
机构及科别									
下次随访日期									
随访医生签名									

注: 1 mmHg=0.133 kPa

(三)年度评估

建议在管的糖尿病前期患者每年进行 1 次糖尿病筛查评估。评估内容包括生活方式和健康状

况询问、辅助检查结果评估以及健康指导等。

(四)调整管理

1. 年度评估时,如已明确诊断糖尿病或达到糖

表 25 初诊和年度评估表

一、疾病行为危险因素信息

A1	吸烟	1)从不吸烟 2)已戒烟 3)吸烟 日吸烟量 平均____支, 开始吸烟年龄____岁 戒烟年龄____岁
A2	饮酒	1)从不 2)偶尔 3)经常(饮白酒量≥100 ml, 每周≥4次) 4)每天(饮白酒量≥100 ml)
A3	饮食情况	1)荤素均衡 2)荤食为主 3)素食为主 4)嗜盐 5)嗜油 6)嗜糖
A4	规律活动	1)有 2)无→B1
A5-1	活动种类	1)高强度活动(可引起呼吸急促或者心跳明显加快的活动, 如搬运重物、挖掘、跑步、足球等) 2)中等强度活动(可引起呼吸频率和心跳稍微增加的活动, 如快步走、骑自行车、游泳、排球等) 3)低强度活动(不符合以上两种强度的活动)
A5-2	活动频次	____次/周
A5-3	每次持续时间	____min

二、并发症及并存临床情况

B1	并发症类型 (可多选)	1)糖尿病肾脏病____年____月 2)视网膜病变和失明____年____月 3)糖尿病神经病变____年____月 4)糖尿病心脑血管病____年____月 5)下肢血管病变____年____月 6)糖尿病足____年____月 7)酮症酸中毒____年____月 8)高渗性高血糖状态____年____月 9)糖尿病乳酸性酸中毒____年____月 10)以上都无
----	----------------	--

三、体格检查和实验室检查信息

C1	身高(cm)	_____
C2	体重(kg)	_____
C3	踝肱指数测定	左侧:_____ 右侧:_____
C4-1	第一次测量收缩压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-2	第一次测量舒张压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-3	第二次测量收缩压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-4	第二次测量舒张压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-5	第三次测量收缩压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-6	第三次测量舒张压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-7	平均收缩压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C4-8	平均舒张压(mmHg)	_____ (达标/不达标)
C5	空腹血糖(mmol/L)	测量方式1)末梢血 2)血浆; 数值_____ (达标/不达标)
C6	餐后 2h 血糖(mmol/L)	测量方式1)末梢血 2)血浆; 数值_____ (达标/不达标)
C7-1	总胆固醇(mmol/L)	_____
C7-2	甘油三酯(mmol/L)	_____
C7-3	高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L)	_____
C7-4	低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L)	_____
C8	尿白蛋白肌酐比值(mg/g)	_____
C9	血肌酐(μmol/L)	_____
C10	尿酸(mmol/L)	_____

续表25

C11	糖化血红蛋白(%)	_____ (达标/不达标)
C12	糖化白蛋白(%)	_____
C13	尿常规	_____
C14	总胆红素($\mu\text{mol/L}$)	_____
C15	天冬氨酸转氨酶(U/L)	_____
C16	丙氨酸转氨酶(U/L)	_____
C17	γ -谷氨酰转氨酶(U/L)	_____
C18	心电图	_____
C19	足外观、足背动脉搏动	1) 未触及 2) 触及双侧对称 3) 触及左侧弱 4) 触及右侧弱 5) 触及左侧消失 6) 触及右侧消失 7) 未检测
C20	周围神经病变	1) 足部感觉(10g 尼龙丝): _____ L: 左足: (1) 正常(2) 减弱(3) 消失 R: 右足: (1) 正常(2) 减弱(3) 消失 2) 足部振动觉(128 Hz 音叉): _____ L: 左足: (1) 正常(2) 减弱(3) 消失 R: 右足: (1) 正常(2) 减弱(3) 消失
C21	视力检查	1) 裸眼视力: 左眼_____, 右眼_____ 2) 戴眼镜视力: 左眼_____, 右眼_____
C22	眼底检查	L: 左眼 1) 无明显视网膜病变 2) 轻度非增殖期视网膜病变 3) 中度非增殖期视网膜病变 4) 重度非增殖期视网膜病变 5) 增殖期视网膜病变 R: 右眼 1) 无明显视网膜病变 2) 轻度非增殖期视网膜病变 3) 中度非增殖期视网膜病变 4) 重度非增殖期视网膜病变 5) 增殖期视网膜病变
C23	眼部其他病变	1) 无 2) 白内障 3) 其他_____

四、评估结果(初次)

D1	目前血糖控制情况	1) 达标 2) 未达标
D2	目前糖化血红蛋白控制情况	1) 达标 2) 未达标
D3	危险因素	数量+明细罗列
D4	并发症	数量+明细罗列

五、评估结果(年度)

E1	年度血糖控制评估情况	1) 达标 2) 未达标
E2	最近一次糖化血红蛋白评估情况	1) 达标 2) 未达标
E3	危险因素	1) 年初累计发生罗列 2) 年内发生罗列 3) 目前累计发生罗列 4) 年度变化情况(新增_____减少_____)
E4	并发症	1) 年初累计发生罗列 2) 年内发生罗列 3) 目前累计发生罗列 4) 年度变化情况(新增_____减少_____)

注: 平均收缩压、舒张压和评估结果由信息系统自动给出, 1 mmHg=0.133 kPa。本表仅涉及国家公共卫生服务规范健康体检表中糖尿病相关内容

尿病诊断标准,则将 2 型糖尿病患者纳入慢性病患者健康管理,其他类型糖尿病及时转诊。

2. 年度评估如仍为糖尿病前期患者,则下一年度继续进行糖尿病前期患者管理。

3. 如年内血糖检测恢复正常水平,则可排除前期患者管理,对其进行健康指导,作为高危人群,建议其每年检测 1 次空腹血糖。

四、糖尿病并发症及合并疾病的检查要求(表 26)

五、糖尿病防治教育提纲

(一)糖尿病与自我管理概述

了解糖尿病相关知识;掌握自我管理知识和技能;解决问题能力及制定行动计划。

(二)血糖监测

学习自我血糖监测的方法;制定自我血糖监测计划;分析血糖监测结果。

(三)急性和慢性并发症

了解糖尿病急性并发症和慢性并发症常见诱因、典型症状和防治措施。

(四)饮食调节

了解饮食与健康的关系;掌握糖尿病患者饮食的原则;学会计算糖尿病患者的饮食量;制定自己的饮食计划。

(五)健康运动

了解运动的益处;选择适合自己的运动类型、运动量和运动强度;制定运动计划。

(六)糖尿病的药物

了解常用的降糖药物及糖尿病药物治疗的常见误区。

(七)处理负面情绪与掌握沟通技巧

了解常见的负面情绪;如何应对负面情绪的方法;学习沟通、交流的技巧。

(八)养成良好的生活习惯

了解行为改变理论;戒烟戒酒;养成良好的生活习惯;增加自信心的技巧;获得科学的防治信息。

(九)中医体质与养生保健

了解中医体质,知道自己的体质类型,熟悉适合自己的四季养生、穴位按摩、足浴、食疗药膳等,自行开展可操作的中医养生保健技术和方法。

发挥中医药在改善临床症状、提高生活质量、防治并发症中的特色和作用,中西医结合。

六、自我管理效能评估表(表 27)

可推荐患者使用《自我管理效能评估表》进行全面评估,评估内容包括患者血糖控制、糖尿病并发症、自我管理效能等情况,以便针对性开展患者教育和自我管理支持。

监测与评估

一、过程评估指标

(一)2 型糖尿病患者健康管理任务完成率

按照地方卫生健康行政部门提出的 2 型糖尿

表 26 糖尿病并发症及合并疾病的检查要求^[10]

检查项目	针对的并发症	针对的合并疾病	频率 ^b
体重、身高		超重/肥胖	每月 1 次
腰围		超重/肥胖	每月 1 次
血压		高血压	每月 1 次
空腹/餐后血糖			每月 2 次(1 次空腹,1 次餐后)
糖化血红蛋白 ^a			在治疗之初每 3 个月检测 1 次,一旦达到治疗目标可每 6 个月检查 1 次
尿常规	糖尿病肾脏病		每 6 个月 1 次
TC、HDL-C、LDL-C、TG		血脂异常	每年 1 次
尿白蛋白/尿肌酐 ^a	糖尿病肾脏病		每年 1 次
血肌酐、尿素氮	糖尿病肾脏病		每年 1 次
肝功能		肝功能异常	每年 1 次
心电图	心脏、大血管并发症		每年 1 次
视力及眼底 ^a	糖尿病视网膜病变		每年 1 次
足外观、足背动脉搏动	糖尿病足		每年 4 次
神经病变的相关检查	周围神经病变		每年 1 次

注:TC 为总胆固醇;HDL-C 为高密度脂蛋白胆固醇;LDL-C 为低密度脂蛋白胆固醇;TG 为甘油三酯;肝功能包括总胆红素、天冬氨酸转氨酶、丙氨酸转氨酶、γ-谷氨酰转氨酶;^a 为有条件的医疗机构开展;^b 除身高、体重、腰围外检查异常者应适当增加检测频率

表 27 自我管理效能评估表

对下面的每一个问题,请圈出能真实反映您现在完成这些日常任务的自信心的数字

您有多大的自信心您能够…

1. 不让因患病所产生的疲劳影响您想做的事情?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
2. 不让因患病所引起的躯体的不舒服或疼痛影响您想做的事情?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
3. 不让因患病所引起的情绪低落影响您想做的事情?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
4. 不让您现有的任何其他症状或健康问题影响您想要做的事情?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
5. 管理您所患疾病所需要的各种任务和活动,以便减少您看医生的次数?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
6. 遵医嘱服药以外,做一些其他的事(如注意饮食,加强锻炼)来降低您所患疾病对您日常生活的影响程度?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信

“自我效能”评分:分为“症状管理自我效能”和“疾病共性管理自我效能”。

“症状管理自我效能”评分:取第1、2、3、4项选项的平均值,作为此变量评分(两项以上缺失,则此变量设为缺失),分数越高,则自我效能越高。

“疾病共性管理自我效能”评分:取第5、6项选项的平均值,作为此变量评分,分数越高,则自我效能越高。

对下面的每一个问题,请圈出能真实反映您现在完成这些日常任务的自信心的数字。

您有多大的自信心您能够…

1. 每天在固定时间吃三餐?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
2. 每天吃固定量的东西(即使是和别人一起就餐也能遵守糖尿病饮食要求)?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
3. 当您饥饿的时候能为自己选择正确的食物(如选择点心)?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
4. 每天锻炼30min,每周锻炼4~5 d?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
5. 避免在锻炼时出现低血糖?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
6. 当血糖过高或过低时知道怎么处理?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
7. 知道在什么情况下应该去看病?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信
8. 控制您的糖尿病使其不影响您想做的事情?	毫无自信	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	完全自信

病患者管理数量的目标任务要求,年度内已获得健康管理的人数比例。

2型糖尿病患者管理任务完成率=年内已管理的2型糖尿病患者人数/年内2型糖尿病患者管理目标任务人数×100%

注:①“年内已管理”是指建立居民健康档案,并年内至少面对面随访过1次的2型糖尿病患者;②“管理目标任务人数”是指地方行政部门下达本辖区应管理的2型糖尿病患者任务目标人数。

参考提示:2型糖尿病患者年内管理目标任务人数的核定应以地方行政部门红头文件下发的本辖区应管理的2型糖尿病患者目标任务为据。

(二)糖尿病前期患者健康管理率

年内已纳入管理的糖尿病前期患者人数占该

区/县/机构糖尿病前期患者估算总数的比例。

糖尿病前期患者健康管理率=年内建档且年内至少随访1次并检测血糖的糖尿病前期人数/该地区糖尿病前期患者估算数×100%

(三)2型糖尿病患者基层规范管理服务率^[17]

已纳入基层健康管理的2型糖尿病患者,年度内获得符合规范要求服务的患者比例。

2型糖尿病患者基层规范管理服务率=在基层医疗卫生机构按照规范要求提供2型糖尿病患者健康管理服务的人数/年内辖区内已管理的2型糖尿病患者人数×100%

注:①在基层医疗卫生机构按照规范要求提供2型糖尿病患者健康管理服务的人数(人):指从年初到统计时间点,在基层医疗卫生机构按照规范要求提供2型糖尿病患者健康管理服务的人数。其中按规范要求的界定:指从年

初到统计时间点完成4次随访和1次健康体检即认为是规范管理。随访要求面对面。②年内辖区内已管理的2型糖尿病患者人数(人):指从年初到统计时间点,接受过一次及以上随访的2型糖尿病患者人数。

(四)糖尿病患者HbA1c检测率

已纳入健康管理的2型糖尿病患者,年内至少检测过1次糖化血红蛋白的比例。

2型糖尿病患者HbA1c检测率=年内检测过HbA1c检测的2型糖尿病患者人数/年内已管理的2型糖尿病患者人数×100%

(五)糖尿病患者并发症筛查率

已管理的糖尿病患者中年内接受过视网膜病变检查、足部检查(至少完成10g尼龙丝触觉检查及128 Hz音叉振动觉检查)、肾脏任意一项并发症检查的人数占年内纳入机构健康管理的糖尿病患者人数比例。

糖尿病患者并发症筛查率=年内接受过视网膜病变、足部检查或肾脏任意一项并发症检查的糖尿病患者人数/已管理的糖尿病患者人数×100%

二、效果评估指标

(一)糖尿病知晓率

流行病学调查确定的糖尿病人群中,在调查测量血糖前即知道自己患有糖尿病者(经过有资质的医疗机构或医生诊断)所占的比例。

糖尿病知晓率=明确知道被医疗机构或医生诊断过患有糖尿病者/调查确定的所有糖尿病患者总数×100%

(二)糖尿病患者管理人群年度血糖控制率

已纳入健康管理的2型糖尿病患者,血糖控制合格的比率。

糖尿病患者管理人群年度血糖控制率=年内纳入管理的糖尿病对象血糖控制合格人数/年内纳入管理糖尿病患者人数×100%

注:①评估血糖控制合格标准:年内管理的2型糖尿病患者中,最近一次HbA1c检测达标。如年内未检测HbA1c,则血糖检测次数中75%及以上达标为血糖控制合格。②“年内已管理”是指建立居民健康档案,并年内至少面对面随访过1次的2型糖尿病患者。

血糖控制目标:HbA1c<7.0%(优先);空腹血糖4.4~7.0 mmol/L(其次);非空腹血糖<10.0 mmol/L(最后)。

附件1 不同肾功能分期口服降糖药物的使用^[18]

药物类别	药物名称	eGFR($\text{ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$)				
		≥60	45~60	30~45	15~30	<15
双胍类	二甲双胍	■	■	■	■	■
磺脲类	格列本脲	■	■	■	■	■
	格列美脲	■	■	■	■	■
	格列吡嗪	■	■	■	■	■
	格列喹酮	■	■	■	■	■
	格列齐特	■	■	■	■	■
格列奈类	瑞格列奈	■	■	■	■	■
	那格列奈	■	■	■	■	■
噻唑烷二酮类	吡格列酮	■	■	■	■	■
	罗格列酮	■	■	■	■	■
α-糖苷酶抑制剂	阿卡波糖	■	■	■	■	■
	伏格列波糖	■	■	■	■	■
DPP-4i	西格列汀	■	■	■	■	■
	沙格列汀	■	■	■	■	■
	维格列汀	■	■	■	■	■
	利格列汀	■	■	■	■	■
	阿格列汀	■	■	■	■	■
SGLT-2i	达格列净	■	■	■	■	■
	恩格列净	■	■	■	■	■
	艾托格列净	■	■	■	■	■
	卡格列净	■	■	■	■	■

注:■表示无需要减量;■表示减量;■表示慎用;■表示禁止使用;DPP-4i为二肽基肽酶IV抑制剂;SGLT-2i为钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂;eGFR为估算的肾小球滤过率

附件2 不同肾功能分期降压药物的使用^[19]

药物类别	药物名称	eGFR($\text{ml} \cdot \text{min}^{-1} \cdot 1.73 \text{ m}^{-2}$)				
		≥60	45~60	30~45	15~30	<15
ARB	坎地沙坦	■	■	■	■	■
	奥美沙坦	■	■	■	■	■
	缬沙坦	■	■	■	■	■
	氯沙坦	■	■	■	■	■
	替米沙坦	■	■	■	■	■
	厄贝沙坦	■	■	■	■	■
	依普沙坦	■	■	■	■	■
ACEI	卡托普利	■	■	■	■	■
	依那普利	■	■	■	■	■
	福辛普利	■	■	■	■	■
	培哚普利	■	■	■	■	■
	雷米普利	■	■	■	■	■
	赖诺普利	■	■	■	■	■
	贝那普利	■	■	■	■	■
钙离子拮抗剂	硝苯地平控释片	■	■	■	■	■
	硝苯地平缓释片	■	■	■	■	■
	氨氯地平	■	■	■	■	■
	乐卡地平	■	■	■	■	■
	地尔硫草	■	■	■	■	■
	维拉帕米	■	■	■	■	■
β受体阻滞剂	美托洛尔	■	■	■	■	■
	比索洛尔	■	■	■	■	■
	阿替洛尔	■	■	■	■	■
	普奈洛尔	■	■	■	■	■
	倍他洛尔	■	■	■	■	■
利尿剂	卡维地洛	■	■	■	■	■
	呋塞米	■	■	■	■	■
	氢氯噻嗪	■	■	■	■	■
	呋喃苯胺	■	■	■	■	■
α受体阻滞剂	特拉唑嗪	■	■	■	■	■
	多沙唑嗪	■	■	■	■	■

注:■表示无需要减量;■表示减量;■表示慎用;■表示禁止使用;ARB为血管紧张素II受体阻滞剂;ACEI为血管紧张素转换酶抑制剂;eGFR为估算的肾小球滤过率

附件3 不同肾功能分期调脂药物的使用^[18]

药物名称	eGFR (ml · min ⁻¹ · 1.73 m ⁻²)				
	≥60	45~60	30~45	15~30	<15
普伐他汀					
氟伐他汀					
辛伐他汀					
阿托伐他汀					
非诺贝特					
苯扎贝特					
吉非罗齐					
依折麦布					
阿昔莫司					

注: ■表示无需要减量; ■表示减量; ■表示慎用; ■表示禁止使用; eGFR为估算的肾小球滤过率

撰写专家组名单:贾伟平(上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科);许樟荣(战略支援部队特色医学中心内分泌科);高鑫(复旦大学附属中山医院内分泌科);包玉倩(上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科);李红(浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分泌科);李红(昆明医科大学第一附属医院内分泌与代谢病科);刘静(甘肃省人民医院内分泌代谢病诊疗中心);孙子林(东南大学附属中大医院内分泌科);周健(上海交通大学附属第六人民医院内分泌代谢科);杨叔禹(厦门大学附属第一医院中医工作室 国家基层糖尿病防治管理办公室);蔡淳(上海交通大学附属第六人民医院 国家基层糖尿病防治管理办公室);宋君(同济大学附属东方医院内分泌科);赵能江(厦门大学附属第一医院中医工作室);董燕敏(天津市社区卫生协会);吴浩(首都医科大学全科医学与继续教育学院);史玲(上海市普陀区卫生健康事务管理中心);王月环(江苏省常州市钟楼区五星街道社区卫生服务中心);王岚(杭州市拱墅区天水武林街道社区卫生服务中心)

撰写秘书组名单:蔡淳(上海交通大学附属第六人民医院 国家基层糖尿病防治管理办公室);宋君(同济大学附属东方医院内分泌科);刘月星(上海交通大学附属第六人民医院 国家基层糖尿病防治管理办公室);叶小琦(上海交通大学附属第六人民医院)

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- 葛均波,徐永健,王辰. 内科学(第9版) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- 国家卫生健康委疾病预防控制局. 中国居民营养与慢性病状况报告(2020年) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- 中国疾病预防控制中心,中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心. 中国慢性病及危险因素监测报告 2018 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- 国家基层糖尿病防治管理办公室,中华医学会糖尿病学分会. 中国糖尿病健康管理规范 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2020.
- Stratton IM, Adler AI, Neil HA, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study[J]. BMJ, 2000, 321(7258): 405-412. DOI: 10.1136/bmj.321.7258.405.
- Holman RR, Paul SK, Bethel MA, et al. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2008, 359(15): 1577-1589. DOI: 10.1056/NEJMoa0806470.
- 中华医学会糖尿病学分会, 国家基层糖尿病防治管理办公室. 国家基层糖尿病防治管理指南(2022) [J]. 中华内科杂志, 2022, 61(3): 249-262. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20220120-000063.
- 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4): 315-409. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095.
- World Health Organization. HEARTS D: diagnosis and management of type 2 diabetes[S/OL]. (2020-04-22) [2022-03-20]. <https://www.who.int/publications/i/item/who-ucn-ncd-20.1>.
- 国家卫生健康委医政医管局. 县域糖尿病分级诊疗技术方案 [S/OL]. (2022-01-26)[2022-04-25]. <http://zs.kaipuyun.cn/s>.
- 国家卫生部. 医疗机构便携式血糖检测仪管理和临床操作规范(试行) [S]. 2010.12.30.
- 中华医学会糖尿病学分会. 中国血糖监测临床应用指南(2021 年版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(10): 936-948. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20210810-00436.
- 中国老年学和老年医学学会心脑血管病专业委员会, 中国医师协会心血管内科医师分会. 老年高血压的诊断与治疗中国专家共识(2017 版) [J]. 中华内科杂志, 2017, 56(11): 885-893. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1426. 2017.11.00.024.
- Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate[J]. Ann Intern Med, 2009, 150(9): 604-612. DOI: 10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006.
- 国家卫生和计划生育委员会办公厅, 国家中医药管理局办公室. 关于做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作的通知 [S]. 2015.11.17.
- 国家卫生和计划生育委员会. 国家基本公共卫生服务规范(第三版) [S/OL]. (2017-03-28) [2022-04-25]. <http://www.nhc.gov.cn/ewebeditor/uploadfile/2017/04/20170417104506514.pdf>.
- 财政部, 国家卫生健康委. 关于下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知 [S/OL]. (2021-04-10) [2022-04-25]. http://sbs.mof.gov.cn/zxzyzf/ggwsfwbzj/202105/t20210519_3704742.htm.
- 中华医学会肾脏病学分会专家组. 糖尿病肾脏疾病临床诊疗中国指南 [J]. 中华肾脏病杂志, 2021, 37(3): 255-304. DOI: 10.3760/cma.j.cn441217-20201125-00041.
- 中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组. 中国糖尿病肾脏疾病防治临床指南 [J]. 中华糖尿病杂志, 2019, 11(1): 15-28. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.01.004.